2026 생성형 AI윤리

중·고등학생 교육자료



충청남도교육청

목 차 CONTENTS

1차시 **생성형 인공지능의 등장** **7**

- 인공지능과 생성형 인공지능 8
- 생성형 인공지능과 사회 변화 9
- 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기 11

활동지 1-1 생성형 인공지능과 사회 변화 13

활동지 1-2 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기 14

2차시 **생성형 인공지능의 창작** **17**

- 생성형 인공지능과 저작권 18
- 저작권의 기본 개념과 생성형 인공지능의 저작권 쟁점 파악하기 19
- 생성형 인공지능의 데이터 학습 과정 속 저작권 문제 파악하기 20
- 저작권 모의재판 - 생성형 인공지능 창작물의 주인은 누구일까? 21
- 생성형 인공지능 창작물의 저작권, 우리의 기준 정하기 22

활동지 2-1 저작권 모의재판 23

활동지 2-2 생성형 인공지능 창작물의 저작권, 우리의 기준 정하기 24

2026 생성형 AI윤리
중·고등학생 교육자료

3차시 **생성형 인공지능의 진실과 착각** **27**
- 생성형 인공지능의 착각이란? 28
- 생성형 인공지능의 환각과 편향 29
- 생성형 인공지능의 환각과 편향 32
활동지 3-1 생성형 인공지능, 정말 똑똑한가? 33
활동지 3-2 데이터가 불공평하면, 정답도 불공평하다 34

4차시 **생성형 인공지능과 우리의 책임** **37**
- 생성형 인공지능의 오용과 책임 38
- 생성형 인공지능의 빛과 어둠 39
- 나의 생성형 인공지능 활용 생활 돌아보기 41
- 책임감을 가지고 활용하는 생성형 인공지능 42
활동지 4-1 생성형 인공지능의 빛과 어둠 43
활동지 4-2 나의 생성형 인공지능 활용 생활 돌아보기 44

5차시 **예방에서 실천으로 함께하는 생성형 인공지능** **47**
- 생성형 인공지능과 윤리 문제 48
- 전 세계 공동체의 대응 살펴보기 49
- 나만의 윤리 규범 만들기 51
활동지 5-1 전 세계 공동체의 대응 살펴보기 53
활동지 5-2 나만의 윤리 규범 만들기 54

2026 생성형 AI윤리

중·고등학생 교육자료

1차시

생성형 인공지능의 등장



1차시 생성형 인공지능의 등장

차시 개관

학습 주제	생성형 인공지능과 사회 변화 알아보기	**차시**	1/5
학습 목표	1. 인공지능과 생성형 인공지능을 구분하여 이해할 수 있다. 2. 생성형 인공지능이 우리 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 3. 생성형 인공지능을 효과적으로 활용할 수 있다.		
활용 방법	디지털사회윤리, 정보통신윤리, 정보기술활용		
준비물	수업 PPT, 활동지, 필기도구, 메모지, 스마트기기		

수업 안내

본 수업에서는 생성형 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 우리 생활 속에서 활용되는 생성형 인공지능의 예를 알아보고, 생성형 인공지능이 사회 변화에 어떤 영향을 끼치는지 살펴보고자 합니다. 더 나아가 생성형 인공지능을 활용할 때 주의할 점을 알아보고, 효과적으로 활용할 수 있는 역량을 키우고자 합니다.

학생들이 알고 있는 인공지능과 생성형 인공지능의 정의를 비교하며 생성형 인공지능의 개념을 이해하고, 어떤 유형의 생성형 인공지능이 있는지 직접 탐구해 봅니다. 생성형 인공지능의 등장 후 변화한 우리 사회를 바탕으로 다양한 영역에서 생성형 인공지능이 미치는 영향력을 탐구하고, 앞으로 어떤 분야에서 생성형 인공지능이 활용될지 토론합니다. 생성형 인공지능을 직접 사용해 보면서 최신성이 떨어지거나 사실과 다른 정보에 대처하는 방법, 모호하거나 생략된 부분을 보완하는 방법 등 생성형 인공지능을 효과적으로 활용할 수 있는 역량을 키웁니다.

생성형 인공지능이 무엇인지 파악하고, 우리 생활 속에서 어떻게 활용할 수 있는지 고민하고, 효과적으로 활용하는 능력을 키우는 과정을 통해 학생들은 사용 목적에 맞는 생성형 인공지능을 선택할 수 있고, 정확하고 구체적인 정보를 활용할 수 있는 미래 인재가 되는 것을 목표로 합니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▶ 인공지능과 생성형 인공지능 1. 인공지능이란? 2. 생성형 인공지능이란?	
함께 활동하기 (25분)	▶ 생성형 인공지능과 사회 변화 1. 무엇이 생성형 인공지능일까? 2. 생활 속 다양한 생성형 인공지능의 종류 3. 변화한 우리 사회, 변화할 우리 모습	❶ 활동지 1-1
함께 실천하기 (20분)	▶ 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기 1. 모호하거나 생략된 내용을 찾아 구체화하기 2. 원하는 결과를 얻기 위한 질문 작성 방법	❶ 활동지 1-2

도입 함께 생각하기(5분) 인공지능과 생성형 인공지능

▸ 인공지능을 통해 생성형 인공지능의 개념 이해하기

1. 인공지능이란?

○ 학생들이 각자 생각하는 인공지능의 개념, 종류 등을 메모지에 적어 발표판에 붙인다.

○ 메모지의 내용이 인공지능이 맞는지 질문하며 자연스럽게 흥미를 유발한다.

○ 인공지능의 개념을 간단하게 설명한다.

2. 생성형 인공지능이란?

○ 메모지와 학생의 답변에서 인공지능과 생성형 인공지능을 구분하여 언급한다.

○ 생성형 인공지능의 개념을 설명한다.

○ 그림 속 로봇 중 생성형 인공지능이 적용된 사례를 찾아본다.

○ 인공지능과 생성형 인공지능을 구분하는 기준을 설명한다.

그림 인공지능과 생성형 인공지능, 뭐가 다를까?

왼쪽 안경 쓴 인공지능 로봇은 시험 문제를 풀고 있고, 오른쪽 인공지능 로봇은 그림을 그리고 있다. 일반적으로 인공지능이란 인간의 지능을 컴퓨터 프로그램으로 실현하는 기술로 학습한 데이터를 바탕으로 정답을 찾을 수 있다. 생성형 인공지능은 기존 데이터를 학습하여 새로운 콘텐츠를 창작할 수 있는 인공지능 시스템이다.
따라서 왼쪽 로봇은 일반적인 인공지능 기술, 오른쪽 로봇은 생성형 인공지능 기술과 관련이 깊다.



출처: 서울특별시교육청「인공지능 기반 융합 혁신 미래교육 중장기 발전계획」, 경기도교육청「생성형 인공지능 활용교육」

중점

도입 활동에서는 생성형 인공지능을 인공지능에서 자연스럽게 연결하여 생각할 수 있도록 해야 한다. 따라서 기술의 원리로 접근하기보다는 실제 사례를 활용하여 학생들이 생성형 인공지능이 무엇인지 이해하고, 실생활에서 스스로 생성형 인공지능을 구별할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 학생들의 적극적인 참여를 위해 메모지에 작성된 내용과 그림을 활용할 수 있다.

TIP

본 활동은 생성형 인공지능에 대한 개념적 이해에 초점을 두고 있어 지나치게 인공지능의 작동 원리와 기술적인 측면에 대해서는 다루지 않고자 한다. 학생들이 이미 알고 있는 내용을 바탕으로 서로 생각을 공유하고 정교화해 가는 과정을 거치며 수업을 전개한다.

참고 생성형 인공지능

생성형 인공지능(Generative AI)이란 기존의 데이터를 학습하여 새로운 콘텐츠를 창작할 수 있는 인공지능 시스템이다. 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등을 포함한 대량의 데이터를 학습하여 인간의 작업과 유사한 방식으로 문맥과 의미를 이해하고 새로운 데이터를 생성하는 인공지능 기술이다. 생성형 인공지능이란 인공지능과 다른 것이 아닌 인공지능의 한 가지 분류이다.

전개 함께 활동하기(25분) 생성형 인공지능과 사회 변화

▶ 다양한 생성형 인공지능을 구분하고, 생성형 인공지능이 우리 사회에 끼치는 변화 알아보기

1. 무엇이 생성형 인공지능일까? ❶ 활동지 1-1

○ 활동지에 생성형 인공지능을 구분하는 기준을 작성하도록 한다.

○ 활동지에 A와 B를 보고 기준에 따라 생성형 인공지능을 선택하여 답을 작성한다.

○ 질문을 통해 학생들이 작성한 기준과 선택한 답을 듣고, 스스로 판단할 수 있도록 한다.
- 생성형 인공지능을 구분하는 기준을 그렇게 작성한 이유가 뭔가요?
- 생성형 인공지능으로 A와 B 중 무엇을 선택했나요? 맞다고 생각하나요?

중점

본 활동은 학생들이 생성형 인공지능의 개념을 정확하게 이해하였는지 확인하고, 스스로 인공지능 중 생성형 인공지능을 구분할 수 있는 역량을 키우는 것에 중점을 둔다. 기준을 통해 생성형 인공지능을 구별해보고, 맞는지 판단할 수 있도록 해야 한다.

TIP

인공지능과 생성형 인공지능을 구분하는 핵심적인 기준은 수행하는 작업의 목적과 출력의 종류이다. 간단하게 말해 분석 및 판별을 한다면 인공지능, 창작 및 생산한다면 생성형 인공지능으로 구분할 수 있다.

구분 기준	인공지능	생성형 인공지능
주요 목적	분석, 판별, 예측, 분류, 최적화	새롭고 독창적인 콘텐츠 생성
수행 작업	데이터를 이해, 판단하여 선택 및 예측함	학습된 패턴을 바탕으로 새로운 결과물을 생성
출력 형태	점수, 예측값, 레이블, 결정	텍스트, 이미지, 오디오, 코드 등

2. 생활 속 다양한 생성형 인공지능의 종류 ❶ 활동지 1-1

○ 영상을 보고 우리 생활 속에서 생성형 인공지능이 활용되는 대표 분야 4가지(이미지/오디오/비디오/텍스트)의 핵심 기능, 생성형 인공지능의 예시를 설명한다.

○ 스마트기기를 활용하여 생성형 인공지능이 활용되는 분야에 따라 적용되는 핵심 기능, 생성형 인공지능 예시를 찾고, 활동지에 작성하도록 한다.

○ 스마트기기 활용 시 어려움을 겪는 학생을 돕고, 다른 용도로 사용하지 않게 지도한다.

참고

생성형 인공지능이 많이 활용되는 4가지 분야는 왼쪽 그림과 같다. 대표적으로 이미지 분야의 경우 사용자가 원하는 이미지를 생성하는 기능을 하고, 영상 속 '에이닷'이 그 예시이다. 하지만 스마트폰의 '에이닷' 애플리케이션의 경우 통화 내용을 기록, 요약하여 사용자에게 알려주는 기능도 포함하는 등 복합적인 경우도 있다.
이 외에도 코딩·소프트웨어, 3D 모델·디자인, 과학·신약 개발 등의 분야도 존재한다.



영상 생성형 인공지능의 활용 사례

본 영상은 생성형 인공지능의 활용 사례를 소개하고 있다. SK텔레콤의 '에이닷'을 도입하여 명령어를 입력하자 이미지를 생성하는 모습을 보여준다. LG가 자체 개발한 'ChatEXAONE'를 소개하며 업무별 지시문, 맞춤형 답변이 가능하여 인간의 불필요한 서류 작업을 줄여준다고 설명한다. 삼성에서 자체 개발한 '가우스'를 통해 고객상담 업무를 진행하며 상담 내용을 13개의 항목으로 양식에 맞춰 자동으로 분류한다고 설명한다. 각 생성형 인공지능을 사용하는 직원들의 인터뷰에서 업무의 효율이 향상됐다고 나온다.

출처: MBCNEWS(~1:56 https://www.youtube.com/watch?v=smemf-8k8t0)

TIP

'함께 생각하기' 시간에 학생들이 메모지에 작성했던 생성형 인공지능이나 활동지에서 선택했던 생성형 인공지능을 예시로 활용할 수 있다. 이러한 예시를 통해 먼저 분야를 나눠보고 핵심 기능을 말해보는 활동을 추가한다면 학생들이 스스로 분야별 생성형 인공지능을 찾는데 자신감을 얻을 수 있다.

3. 변화한 우리 사회, 변화할 우리 모습 ❶ 활동지 1-1

○ 우리 주변에서 볼 수 있는 생성형 인공지능 활용 모습에 어떤 것이 있는지 발문한다.
- 자주 활용하는 생성형 인공지능에 무엇이 있나요?
- 전에 활동에서 기억이 남는 생성형 인공지능의 예시에는 뭐가 있나요?

○ 생성형 인공지능이 등장하기 전과 후를 비교하여 활동지에 작성한다.
- 여러분이 말한 생성형 인공지능이 등장하기 전과 후를 비교해서 활동지에 작성해 봅시다.
- 생성형 인공지능을 쓰다가 갑자기 못 쓰는 상황이라면 어떻게 할 것인지 작성해 봅시다.

○ 생성형 인공지능이 지금보다 발달한 미래에 우리가 어떻게 생활하고 있을지 상상하여 작성하도록 한다.
- 여러분이 성인이 되고, 생성형 인공지능이 더욱 발달한 미래에는 어떻게 살고 있을까요?
- 여러분이 미래에 직장 생활을 하게 되었을 때 더욱 발달한 생성형 인공지능을 어떻게 활용하고 있을지 작성해 봅시다.

중점

본 활동에서는 학생들이 생성형 인공지능의 등장으로 우리 사회가 변화함을 이해하고, 생성형 인공지능이 어떤 영향을 끼쳤는지 설명할 수 있도록 해야 한다. 생성형 인공지능의 등장 전과 등장 후의 모습을 비교하여 차이점을 활동지에 작성하고, 앞으로 더욱 발전된 미래 사회에서 자신이 생성형 인공지능을 사용하고 있는 모습을 상상하는 과정에서 창의력과 인공지능 활용 역량을 키울 수 있게 하는 것이 핵심이다.

TIP

학생들은 미래 인공지능이 인간의 일자리를 모두 뺏을 것으로 생각할 수 있다. 이때 인간이 인공지능을 활용하는 것이고, 인공지능으로 인해 사라진 직업만큼 새로운 직업이 생겨날 가능성이 크다는 점을 인식시켜 활동에 참여할 수 있도록 독려하면 좋다.

정리 함께 실천하기(20분) 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기

▸ 생성형 인공지능을 효과적으로 활용할 수 있는 방법을 배우고 실천하기

1. 모호하거나 생략된 내용을 찾아 구체화하기 ❶ 활동지 1-2

○ 생성형 인공지능을 사용했을 때 원하는 데로 결과가 한 번에 나오지 않았던 경험을 공유한다.
- 여러분 찍은 사진을 지브리 풍으로 바꿨는데 수정했던 적 있나요?
- 수학 문제를 물어봤는데 답만 알려줘서 풀이도 알려달라고 했던 적 있나요?

○ 생성형 인공지능을 사용할 때 모호하거나 생략되는 등 원하는 결과물이 한 번에 나오지 않았던 이유를 설명한다.

○ 활동지에서 모호하거나 생략된 내용을 찾아 구체화하는 활동을 진행한다.

○ 리스트에서 질문 2개를 선택하여 모호하거나 생략되는 이유를 문제점에 작성하고, 생성형 인공지능이 원하는 결과물을 만들 수 있도록 질문을 수정하여 작성한다.

○ 작성한 내용을 발표해 보며 서로의 생각을 공유한다.

중점

본 활동에서는 생성형 인공지능을 효과적으로 사용하는 방법을 이론적으로 외우기보다 실제로 활동지를 수행해 보면서 몸으로 익히는 것을 목표로 한다. 생성형 인공지능이 모호하거나 생략된 내용을 제시하는 이유는 여러 가지가 있다. 이를 개선하려면 질문을 구체적으로 작성하고, 맥락과 배경 정보를 함께 제시해야 한다. 또한 원하는 출력 형식이나 조건을 명확히 지정하고, 일반적인 답변 대신 예시를 요청하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있다. 최신 정보가 필요한 경우에는 업데이트가 되지 않았을 가능성도 고려해야 하며, 질문을 수정하고 피드백을 반복할수록 결과물의 품질은 향상된다.

TIP

활동지에 제시된 사례 외에도 학생들이 직접 겪었던 경우가 있다면 작성해도 된다. 다만, 질문의 문제점이 무엇인지 정확하게 파악한 후 수정할 수 있도록 지도해야 한다. 어떤 질문은 여러 문제가 복합적으로 작용할 수 있으니 이를 고려하여 질문을 수정해야 한다.

참고

모호하거나 생략된 내용이 나오는 질문 리스트

▸ 공포 소설 써줘	▸ 친구랑 싸웠는데 어떻게 화해해?
▸ 이 수학 문제 풀어줘	▸ 게임 랭크 빨리 올리는 방법 알려줘
▸ 서울시 인구수 알려줘	▸ 프린터 연결이 안 되는데 어떻게 해?
▸ 서울대는 몇 등급까지 가?	▸ - ChatGPT랑 Gemini 중에 뭐가 좋아?

2. 원하는 결과를 얻기 위한 질문 작성 방법 ❶ 활동지 1-2

○ 앞의 모호하거나 생략된 내용이 나오는 질문 리스트를 수정하면서 어땠는지 발문한다.
- 지금까지 쓰던 방식이랑 뭐가 다를까요?
- 기존의 문제에서 어떤 부분을 어떻게 바꾼 것 같나요?
- 모호하거나 생략된 내용이 생기는 문제점이 무엇이었나요?

○ 생성형 인공지능을 효과적으로 활용하기 위해서 어떻게 해야 하는지 설명한다.

○ 다음 시간에 이어서 공부할 주제를 알아본다.

중점

본 활동을 통해 효과적인 생성형 인공지능 사용법을 이론적으로 이해할 수 있어야 한다. 생성형 인공지능에 결과물을 요청할 때 구체적이고 자세하게 명령을 내릴 필요가 있다. 또한 결과물의 형식을 지정하고 조건을 명확하게 제시한다면 적은 횟수로 명령을 내리고, 결과물은 높은 수준으로 받을 수 있다는 것을 학생들에게 전달해야 한다.

참고 효과적인 인공지능 사용법

질문을 구체적으로 작성한다.	서울 여행코스 알려줘. → 서울에서 1박 2일 여행코스 알려줘. 첫날은 역사 유적, 둘째 날은 현대적인 명소 중심으로, 대중교통 이용 가능하도록 짜줘.
맥락과 배경 설명을 추가한다.	이 코드 왜 안돼? → Python 3.10 환경에서 아래와 같은 코드를 실행했는데 15번째 줄에서 TypeError가 발생해. DataFrame에 숫자와 문자열이 섞여 있는게 원인 같은데 해결 방법을 알려줘.
출력 형식을 지정한다.	인공지능 활용 분야 알려줘. → 인공지능 활용 분야를 교육·의료·예술·산업으로 나누고, 각 분야별 구체적 사례 2개씩 표로 정리해서 알려줘.
예시나 사례를 요청한다.	안전사고 예방 방법 알려줘. → 건설 현장에서 노동자를 대상으로 적용되는 안전사고 예방 프로그램 2가지를 실제 사례를 포함해서 알려줘.
조건이나 제약을 명확하게 제시한다.	이 연구 주제를 분석해 줘. → 이 연구 주제를 고등학생 탐구 보고서 수준으로 분석해 줘. 분량은 A4 2장 정도로 숫자 자료는 도표로 구조화하고, 그림 정보도 1가지 필요해.

참고 효과적인 인공지능 사용법

생성형 인공지능을 활용해 원하는 정보를 얻을 때는 질문을 (구체적) 으로 작성하고, 답변이 어떤 형태로 제시되기를 원하는지 (출력 형식) 을 지정하면 좋다. 또한, 상황을 정확히 이해할 수 있도록 관련된 (맥락과 배경)을 함께 제공하는 것도 중요하다.

❶ 활동지 1-1

학년 반 번
이름:

1. 생성형 인공지능과 사회 변화

Q 무엇이 생성형 인공지능일까?

1) 생성형 인공지능으로 구분하는 기준이 무엇인지 작성하세요.

새로운 결과물을 만드는 것

2) A와 B 중 생성형 인공지능에 해당하는 것을 골라 작성하세요.

A	B	답
A. 얼굴 인식 잠금 해제	B. 얼굴 사진 캐릭터 변환	답: B
A. 이메일 작성 시스템	B. 스팸 메일 분류 시스템	답: A
A. 음성 합성 및 더빙	B. 영상 소음 제거	답: A

Q 생활 속 다양한 생성형 인공지능의 종류

1) 우리 생활 속 생성형 인공지능을 분야별로 찾아 다음과 같이 작성하세요.

분야	핵심 기능	생성형 인공지능 예시
이미지	이미지 생성	DALL-E
코딩	코드 작성, 버그 수정	GitHub Copilot
대화	텍스트 생성 등	ChatGPT, Gemini
3D 모델	3차원 객체 및 환경 생성	Luma AI

Q 변화한 우리 사회, 변화할 우리 모습

1) 생성형 인공지능의 등장으로 바뀐 우리 사회를 구체적으로 적어보고, 앞으로 변화할 우리 모습을 상상하여 작성하세요.

생성형 인공지능 등장 전과 비교	생성형 인공지능이 발달한 미래
인터넷 검색을 통해 필요한 자료나 정보를 찾았는데 지금은 ChatGPT에 물어봅니다.	집에 강력한 인공지능이 탑재된 비서 로봇이 있어서 글로 검색하거나 하지 않고 말로 물어봐 필요한 정보를 찾을 것 같습니다.

❶ 활동지 1-2

학년 반 번
이름:

2. 생성형 인공지능 효과적으로 활용하기

Q 모호하거나 생략된 내용을 찾아 구체화하기

모호하거나 생략된 내용이 나오는 질문 리스트	
▸ 공포 소설 써줘	▸ 친구랑 싸웠는데 어떻게 화해해?
▸ 이 수학 문제 풀어줘	▸ 게임 랭크 빨리 올리는 방법 알려줘
▸ 서울시 인구수 알려줘	▸ 프린터 연결이 안 되는데 어떻게 해?
▸ 서울대는 몇 등급까지 가?	▸ ChatGPT랑 Gemini 중에 뭐가 좋아?

1) 위 질문 리스트에서 질문을 선택하고, 모호하거나 생략되는 이유와 수정한 질문을 작성해 보세요.

선택한 질문 1	문제점	수정한 질문 1
서울시 인구수 알려줘	몇 년도의 서울시 인구수가 필요한지 구체적이지 않다.	2002년도 기준으로 서울시 인구가 얼마야?

선택한 질문 2	문제점	수정한 질문 2
친구랑 싸웠는데 어떻게 화해해?	친구와 왜 싸웠고, 평소 어느 정도 친한지 등의 배경지식이 없다.	10년 이상 알아 온 정말 친한 친구인데 사소한 오해로 싸웠어. 내가 먼저 사과하고 화해하고 싶은데 어떻게 하면 좋을까?

Q 원하는 결과를 얻기 위한 질문 작성 방법

1) 생성형 인공지능을 효과적으로 활용하기 위해서 생각해야 할 점을 아래 빈칸에 맞게 작성하세요.

생성형 인공지능을 활용해 원하는 정보를 얻을 때는 질문을 (구체적)으로 작성하고, 답변이 어떤 형태로 제시되기를 원하는지 (출력 형식)을 지정하면 좋다. 또한, 상황을 정확히 이해할 수 있도록 관련된 (맥락과 배경)을 함께 제공하는 것도 중요하다.

2026 생성형 AI윤리

중·고등학생 교육자료

2차시

생성형 인공지능의 창작



2차시 생성형 인공지능의 창작

차시 개관

학습 주제	생성형 인공지능 시대 속 저작권 문제 이해하기	**차시**	2/5
학습 목표	1. 생성형 인공지능의 학습 과정과 결과물에서 발생하는 저작권 문제를 설명할 수 있다. 2. 인공지능 창작물의 저작권 주체를 논의하고, 책임 있는 창작 활동을 위한 기준을 세울 수 있다.		
활용 방법	디지털 사회 윤리, 정보통신윤리, 미디어 리터러시 교육		
준비물	수업 PPT, 활동지, 필기도구		

수업 안내

본 수업에서는 생성형 인공지능과 저작권을 주제로, 인공지능과 인간의 창작이 얽히며 발생하는 법적·윤리적 문제를 살펴보고자 합니다. 학생들은 저작권의 기본 개념과 현행 저작권법이 인간의 창작물만 보호한다는 점을 이해하고, OpenAI와 구글 집단 소송 사례(2023)를 통해 데이터 학습 과정에서 발생하는 저작권 침해 문제를 확인합니다. 또한 Thaler(2023) 판결 사례를 바탕으로 인공지능이 단독으로 만든 창작물은 저작권이 인정되지 않는다는 사실을 학습하며, 생성형 인공지능의 창작물이 여전히 회색 지대에 놓여 있음을 인식합니다.

본 수업에서 학생들은 '저작권 모의재판'과 '생성형 인공지능 창작물의 저작권, 우리의 기준 정하기' 활동을 통해 실제 저작권 분쟁 현장에서 인공지능 창작을 어디까지 인정할 것인지 논의하게 되며, 마지막으로 모둠별로 인간과 생성형 인공지능의 개입 정도에 따른 저작권 인정 기준을 정리함으로써 생성형 인공지능 시대의 창작과 권리문제를 균형 있게 이해할 수 있습니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▶ 저작권이란? 1. 생성형 인공지능이 만든 그림이나 글은 누구의 것일까?	관련 영상
함께 활동하기 (30분)	▶ 생성형 인공지능과 저작권 쟁점 이해 1. 저작권의 기본 개념과 실제 사례 확인 2. Thaler 판례(2023), OpenAI 및 구글 집단 소송 사례 ▶ 저작권 모의재판 1. 사례를 바탕으로 저작권 모의재판 과정을 체험하는 활동	❷ 활동지 2-1
함께 실천하기 (15분)	▶ 생성형 인공지능 창작물의 저작권, 우리의 기준 정하기 1. 인간과 생성형 인공지능의 기여도를 비교하며 저작권 인정 기준을 정하는 활동	❷ 활동지 2-2

도입 **함께 생각하기(5분)** **생성형 인공지능과 저작권**

▸ 저작권은 무엇일까?

1. '저작권'이란?

○ 학생들이 생각하는 저작권의 정의를 포스트잇에 적어 발표한다.
- 저작권이란 무엇일까요?

○ 생성형 인공지능이 만든 4컷 웹툰과 시 '잊힌 노래'를 보여주고, 작품의 주인이 누구일까에 대한 의견을 공유한다.



[잊힌 노래]

어둠은 내 어깨에 가만히 앉아
낡은 노래를 흘린다.
나는 따라 부르려 하지만
입술은 굳은 채,
메아리만 빈 방에 남는다.
낯선 별빛이 창문을 스치고
나는 다시 고요 속에 잠긴다.

영상 생성형 인공지능이 만든 창작물의 저작권은 누구에게 있을까?

본 영상은 생성형 인공지능이 만든 창작물의 저작권 문제를 다루며, 현재 지식 재산권 법이 창작자를 인간으로 한정하고 있다는 점을 설명한다. 이에 따라 인공지능이 창작물을 만들어냈을 때 그 권리는 인공지능 자체가 아닌, 창작 과정에서 직간접적으로 도움을 준 사람에게 귀속되어야 한다는 내용을 국가지식 재산위원회의 제안을 통해 소개한다.

출처: 사물궁이 잡학지식 (시작~02:05; https://www.youtube.com/watch?v=X8I8_1lIE04)

중점

본 활동에서는 학생들이 저작권의 기본 개념을 스스로 정의해 보고, '창작물의 주인은 누구인가?'라는 질문을 탐구하면서 저작권의 본질적 의미를 이해하도록 하는 데 중점을 둡니다. 특히 생성형 인공지능이 만든 4컷 웹툰과 시 '잊힌 노래'와 같은 사례를 통해, 인간의 창작과 인공지능의 산출물이 지니는 차이를 고민하게 하며, 학생 개인의 경험과 삶과 연결해 생각할 수 있도록 이끕니다.

TIP

본 활동은 학생들이 저작권의 의미를 올바르게 이해할 수 있도록 돕는 데 초점을 두고, 단순히 개념을 외우는 것이 아니라 실제 상황에 적용하며 고민할 수 있는 기회를 주는 것입니다. 특히 생성형 인공지능으로 그림과 시를 만든 경우 저작권의 주체가 누구인지, 즉 명령을 내린 사람이 저작자인지 아니면 실제 결과물을 만들어낸 인공지능이 저작자인지를 깊이 생각해 보게 하고, 그 과정에서 학생들이 자신만의 근거를 마련해 자유롭게 의견을 표현할 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요합니다.

전개 함께 활동하기(30분) 저작권의 기본 개념과 생성형 인공지능의 저작권 쟁점 파악하기

▶ 저작권 관련 개념을 정리하고 Thaler(2023) 미국 판례 사례를 통해 저작권 침해 쟁점을 살펴보는 활동

1. 저작물/저작자/저작재산권/저작인격권

○ 저작물, 저작자, 저작재산권, 저작인격권에 대해 설명한다.
- 저작물 : 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물
- 저작자 : 저작물을 창작한 자
- 저작재산권 : 저작자가 자신의 저작물을 다른 사람이 이용하는 것을 허락하거나 금지하여 재산적 이익을 얻을 수 있는 권리들의 묶음
- 저작인격권 : 저작자가 저작물에 대하여 가지는 인격적·정신적 이익을 보호하는 권리
- 고용저작물 : 근로자가 고용 관계에서 업무를 수행하는 과정에서 창작한 저작물

2. Thaler 판결(2023)

○ 인공지능이 독자적으로 만든 작품에는 저작권을 인정하지 않고, 저작권 보호는 인간의 창의적 개입이 있을 때만 가능하다고 확인한 미국 최초의 연방 법원 판결 사례에 대해 설명한다.
- 배경 : 스티븐 탈러 박사는 자신이 개발한 인공지능 'The Creativity Machine'이 독자적으로 생성한 그림 'A Recent Entrance to Paradise'의 저작권 등록을 신청함.
- 주장 : 탈러는 'Machine'이 만든 작품이 고용 저작물에 해당하므로 자신이 권리를 가진다고 주장함.
- 결과 : 저작권청은 저작자는 인간이어야 한다는 원칙을 들어 등록을 거부했고, 연방 지방법원도 이를 확정함.

중점

본 활동에서는 저작물, 저작자, 저작재산권, 저작인격권의 개념을 명확히 구분하여 이해하고, 저작권이 단순한 권리 선언이 아니라 창작자의 경제적·정신적 권리를 보호하는 제도임을 인식하도록 하는 데 중점을 둔다. 이어서 Thaler 판결 사례를 통해 인공지능이 만든 결과물이 저작권 보호 대상에서 제외된 이유를 확인하면서, 저작권 제도의 핵심이 인간 창의성의 개입 여부에 있다는 점을 학생들이 이해하도록 한다. 이를 통해 학생들은 AI 시대에 저작권이 직면한 새로운 쟁점을 파악하고, 인간 창작의 의미를 다시 생각해 볼 수 있다.

TIP

저작권 개념은 추상적으로 느껴질 수 있으므로 반드시 생활 속 사례와 연결해 설명하는 것이 효과적이다. 예를 들어 친구가 내 그림을 허락 없이 교재에 실었을 때는 저작재산권 침해, 내가 쓴 시를 내 이름 없이 발표했다면 저작인격권 침해라는 구체적 예시를 제시하면 학생들이 쉽게 공감한다. 또한 Thaler 판결은 '인공지능 단독 창작물은 저작권 불가'라는 점이 핵심이므로, 판결 과정을 모두 다루기보다 왜 인간 개입이 중요했는지에 초점을 맞춰 질문을 던진다. '생성형 인공지능이 만든 결과물의 저작권은 누구에게 있을까?'와 같은 열린 질문을 활용하면 학생들이 자연스럽게 사고를 확장시킬 수 있다.

전개 **함께 활동하기(30분)** **생성형 인공지능의 데이터 학습 과정 속 저작권 문제 파악하기**

▶ OpenAI · 구글 집단 소송 사례를 통해 데이터 학습 저작권 침해 쟁점을 살펴보는 활동

1. OpenAI · 구글 집단 소송

○ 생성형 인공지능이 학습 과정에서 저작권자의 허락 없이 책, 기사, 그림과 개인정보 등을 활용한 것이 저작권 침해에 해당하는지 다툰 OpenAI·구글 집단 소송 사례를 소개한다.

- 공정이용 : 저작권으로 보호되는 저작물을 저작권자의 허가 없이 제한적으로 이용할 수 있도록 허용하는 개념
- 배경 : 2023년, 미국에서 작가·언론사·음악가들이 OpenAI와 구글을 상대로 집단 소송을 제기함. 두 기업의 AI 모델이 방대한 저작물을 무단 수집해 학습 데이터로 사용했다고 주장함.
- 원고 주장 : 저작권자의 허락 없이 수집·학습된 데이터는 무단 복제이며, 창작자의 경제적 이익을 침해한다고 주장함.
- 피고 주장 : AI 학습은 새로운 결과물을 만들기 위한 과정일 뿐 원저작물을 그대로 유통하지 않으므로 침해가 아니며, 일부는 연구·교육 목적과 유사한 공정 이용(fair-use)에 해당한다고 반박함.
- 쟁점 : 인공지능 학습 과정에서 저작권자의 허락이 필요한지, AI 학습이 공정 이용으로 인정될 수 있는지, 그리고 학습 결과물이 원저작물과 유사할 경우 침해로 볼 수 있는지가 주요 쟁점임.

영상 AI 저작권 소송, 무임승차인가? 공정 이용인가?

본 영상은 AI 기업들이 직면한 저작권 소송 문제를 다루며, 생성형 인공지능이 학습 과정에서 작가·언론사·음악가 등의 저작물을 무단으로 사용했다는 쟁점을 소개한다. 엔트로픽이 15억 달러 합의에 이른 사례, 뉴욕 타임즈가 오픈AI와 마이크로소프트를 상대로 제소한 사건, 게티 이미지와 스태빌리티 AI 간 사진 무단 복제 소송, 유니버설 뮤직 그룹의 가사 무단 학습 소송 등 다양한 사례를 통해 AI 기업의 '공정 이용' 주장과 콘텐츠 기업의 '무임승차' 비판이 첨예하게 대립하고 있음을 보여준다. 영상은 이러한 갈등이 단순한 법적 다툼을 넘어 AI와 창작 산업의 공존 방식을 모색하는 과도기적 논의임을 강조한다.

출처: 투이컨설팅-투이톡 (https://www.youtube.com/watch?v=DG3cQRyTvkY)

중점

본 활동은 학생들이 인공지능 학습 과정에서 발생하는 저작권 문제를 구체적 사례(OpenAI·구글 집단 소송)를 통해 탐구하도록 하는 데 중점을 둔다. 저작물은 단순히 결과물뿐 아니라 데이터 학습 단계에서도 권리가 적용될 수 있다는 점을 이해하게 하며, AI 학습이 창작자의 경제적·정신적 권리와 충돌할 수 있음을 인식한다. 또한 'AI 학습은 무단 도용인가, 기술 발전을 위한 공정 이용인가?'라는 쟁점을 다각도로 살펴봄으로써 저작권의 본질적 의미와 AI 시대의 새로운 법적 과제를 비판적으로 사고하게 한다.

TIP

학생들이 'AI가 만든 결과물의 저작권 문제(Thaler 사건)'와 'AI 학습 단계의 저작권 문제(OpenAI·구글 소송)'를 혼동하지 않도록 구분해 설명하는 것이 중요하다. 저작권 침해는 단순히 결과물을 그대로 베껴내는 경우뿐 아니라, 학습 과정에서 무단 사용된 데이터에도 적용될 수 있다는 점을 알려준다.

전개 함께 활동하기(30분) 저작권 모의재판 - 생성형 인공지능 창작물의 주인은 누구일까?

▶ 모둠별로 원고·피고·배심원이 되어 생성형 인공지능 창작물의 저작권 분쟁 과정을 모의재판 형식으로 체험하는 활동

2. 저작권 모의재판 - 생성형 인공지능 창작물의 주인은 누구일까? ❷ 활동지 2-1

○ 모둠별로 생성형 인공지능의 저작물 저작권 분쟁을 모의재판 형식으로 체험한다.

○ 교사는 실제 소송 사례(Thaler 판결(2023), Zarya of the Dawn 사건 (미국 저작권청, 2023))를 간단히 소개한다.

○ 모둠별로 원고(저작권자 측) · 피고(AI 기업 측) 역할을 나눈다.

○ 모둠별로 주장 근거를 정리하고, 3분 발언 요약문을 활동지에 작성한다.

○ 모의재판을 진행한 뒤, 간단한 학급 투표를 통해 어느 쪽 주장이 더 설득력 있었는지 확인한다.

○ 이후 자신의 생각이 어떻게 변화되었는지를 활동지에 작성하고, 학급 단위로 공유한다.

○ 학생들에게 '생성형 인공지능 창작물의 저작권 문제를 어떻게 바라봐야 할까?'라는 질문을 던지고 소감문을 활동지에 작성한다.

중점

본 활동은 학생들이 생성형 인공지능 창작물의 저작권 문제를 실제 재판 상황처럼 체험하면서, 저작권 보호의 필요성과 기술 발전 사이의 균형을 탐구하도록 하는 데 목적이 있다. 원고와 피고의 입장을 나누어 논리적으로 주장하는 과정을 통해 학생들은 저작권 분쟁이 단순한 법적 문제를 넘어 사회·윤리적 쟁점임을 깨닫게 되며, 배심원단의 판결 과정을 통해 다양한 관점을 종합적으로 분석하고 판단하는 경험을 쌓을 수 있다.

TIP

본 활동은 학생들이 실제 재판과 유사한 토론 상황을 경험하면서 생성형 인공지능 창작물의 저작권 문제를 다각도로 바라보게 하는 데 목적이 있다. 각 모둠이 주장할 근거는 3분 내외로 압축하도록 지도해 발언이 길어지지 않도록 하고, 활동 후에는 간단한 학급 투표나 온라인 실시간 설문을 통해 어느 쪽 주장이 더 설득력 있었는지를 확인하면 학생들의 몰입도를 높일 수 있다. 또한 교사는 토론이 단순한 찬반 대립에 그치지 않고, Thaler 판결이나 Zarya of the Dawn 사건 등 실제 사례와 연결되도록 중간중간 개념을 보완해 주어야 한다. 마지막 소감문 작성 단계에서는 자신의 입장이 활동 전·후 어떻게 달라졌는지를 비교하도록 안내하면 학생들이 학습 과정을 성찰하는 데 도움이 된다.

참고 Zarya of the Dawn 사건 (미국 저작권청, 2023)

Zarya of the Dawn 사건(2023)은 작가 Kristina Kashtanova가 AI 도구인 Midjourney를 활용해 만든 그래픽 노블의 저작권 등록 여부가 쟁점이 된 사례다. 작가는 스토리와 대사는 직접 창작했지만, 삽화 이미지는 Midjourney가 생성하였다. 미국 저작권청은 텍스트는 인간 창작물이므로 보호되지만, AI가 만든 이미지는 저작권 대상이 아니라고 판단했다. 다만 이미지들을 선택·배치한 편집 저작물로서의 권리는 인정하였다. 이 사건은 AI 산출물 그 자체는 저작권 보호를 받지 못하지만, 인간의 창의적 개입이 있는 부분은 보호될 수 있음을 보여준다. 따라서 앞으로 저작권 인정 여부는 인간이 얼마나 창의적으로 개입했는가가 핵심 기준이 될 것이다. 이는 Thaler 사건과 함께 AI 창작물의 법적 지위를 논의하는 대표적 판례로 꼽힌다.

정리 함께 실천하기(15분) 생성형 인공지능 창작물의 저작권, 우리의 기준 정하기

▸ 모둠별 토론을 통해 인간과 생성형 인공지능의 개입 정도에 따른 저작권 인정 기준을 스스로 정해보는 활동

1. 생성형 인공지능 창작물의 저작권, 우리의 기준 정하기 ❷ 활동지 2-2

○ 교사는 다음 4가지의 인간 개입 시나리오에 대해 설명한다.

① 생성형 인공지능 단독 생성: 프롬프트만 입력했을 뿐, 인간의 창의적 개입 없음
(예: '고양이 그림 그려줘' → 그대로 제출)

② 부분 개입: 인간이 주제·스타일·구체적 조건을 제시했지만 결과물을 그대로 사용
(예: 특정 작가풍으로 시 생성 후 편집 없이 활용)

③ 적극 개입: 인간이 생성형 인공지능 산출물을 편집·수정·재배열하여 새로운 맥락을 부여
(예: 생성형 인공지능이 그린 그림을 여러 장을 골라 편집해 만화 구성)

④ 주도적 개입: 인간이 핵심 아이디어·스토리·구성을 직접 만들고, 생성형 인공지능은 도구로만 활용
(예: 시는 인간이 쓰고 삽화 일부만 생성형 인공지능이 도움)

○ 각 모둠은 어느 수준부터 저작권을 인정할 수 있을지 논의한다.
- 4가지 시나리오 외 모둠별로 추가하고 싶은 시나리오가 있으면 추가할 수 있도록 안내한다.

○ 모둠별 토론 후 저작권 인정 기준 3~4가지를 활동지에 정리한다.
- 예: '적극 개입 이상일 때만 저작권 인정', '부분 개입도 창작성 인정 가능' 등

○ 정리된 기준을 발표하고, 다른 모둠의 의견과 비교한다.

2. 생성형 인공지능과 저작권, 나의 생각 정리하기 ❷ 활동지 2-2

○ 마지막으로 생성형 인공지능 창작물의 저작권과 관련된 질문에 대한 자신의 생각을 활동지에 작성한다.
- 생성형 인공지능이 학습 과정에서 무단으로 책·기사·이미지를 사용한 경우, 저작권 침해로 볼 수 있을까?
- 앞으로 생성형 인공지능 창작물의 저작권은 인간 개입이 어느 정도일 때 인정해야 한다고 생각하는가?

○ 발표를 통해 학급 친구들의 생각과 비교하며, 서로의 관점을 이해하고 오늘 배운 내용을 정리한다.

중점

본 활동은 학생들이 생성형 인공지능 창작물의 저작권 문제를 다각도로 탐구하고, 구체적인 사례와 시나리오를 바탕으로 저작권 인정의 기준을 스스로 설정해 보는 데 목적이 있다. 모둠별 토론을 통해 인간의 창의적 개입 수준에 따른 저작권 인정 가능성을 고민하게 하고, 마지막 단계에서는 자신의 생각을 정리하고 학급 전체와 공유함으로써 다양한 시각을 비교·분석한다. 이를 통해 학생들은 저작권이 단순히 법적 개념을 넘어 기술 발전, 창작의 가치, 사회적 합의와 연결되어 있음을 깨닫고 비판적 사고력을 기를 수 있다.

TIP

이 활동은 학생들에게 생소할 수 있으므로 4가지 시나리오를 구체적 사례와 함께 시각 자료(그림·짧은 문장)로 제시하면 이해가 쉬워진다. 모둠 토론에서는 '적극 개입 이상일 때만 인정' 같은 단순 기준보다 왜 그렇게 생각했는지 근거를 정리하게 해야 한다. 마지막 정리 단계에서는 정답을 요구하지 말고 학생들이 서로 다른 관점을 존중하며 비교하게 하여, 저작권 문제에 대한 다양한 해석 가능성을 인식하도록 돕는 것이 중요하다.

❷ 활동지 2-1

1. 저작권 모의재판

학년 반 번
이름:

Q 저작권 모의재판 - 생성형 인공지능 창작물의 주인은 누구일까?

1) 우리 모둠의 입장은 무엇인가요? (동그라미)

원고 (저작권자 측)	피고 (AI 기업 측)

2) 원고 또는 피고 입장에서 주장할 근거를 적어주세요.

원고 측 : 내가 AI를 설계하고 구동시킨 만큼, 결과물의 저작권은 나에게 귀속되어야 한다.

피고 측 : 저작권은 인간의 창의적 개입이 있을 때만 성립한다.

3) 상대방에게 하고 싶은 질문은 무엇인가요?

원고 측 : 카메라로 찍은 사진도 사진작가의 저작권으로 인정되는데, 왜 AI로 만든 그림은 다르게 보는가?

피고 측 : 창작자가 인간이 아니라 기계라면, 누구의 인격이나 창의성을 보호해야 하는가?

4) 나의 최종 의견은 무엇인가요?

원고 측 : AI가 단독으로 창작했더라도, 그 과정을 설계하고 구동한 인간이 책임과 권리를 함께 가져야 하므로 저작권은 인간 소유로 인정되어야 한다.

피고 측 : AI가 독자적으로 만든 결과물은 인간의 창의성이 개입되지 않았으므로 저작권 보호 대상이 될 수 없다.

5) 활동을 통해 느낀 점을 적어주세요.

창작 도구가 발전할수록 저작권의 범위를 어디까지 인정해야 할지가 더 복잡해진다는 걸 알게 되었다.

저작권의 본질은 인간의 창의성 보호에 있다는 점을 다시 생각하게 되었다.

❷ 활동지 2-2

2. 생성형 인공지능 창작물의 저작권, 우리의 기준 정하기

학년 반 번
이름:

Q 어느 수준부터 저작권을 인정할 수 있을까?

1) 우리 모둠이 정한 저작권 인정 기준은?

1. 단순히 AI가 독자적으로 생성한 경우는 저작권을 인정하지 않는다.
2. 부분 개입(주제·스타일 제시)만으로는 창작성 부족으로 제한적으로만 인정한다.
3. 주도적 개입에서처럼 핵심 아이디어와 스토리를 인간이 직접 창작하고 AI를 도구로만 활용할 경우 확실히 저작권을 인정한다.

Q 생성형 인공지능과 저작권, 나의 생각 정리하기

1) 생성형 인공지능이 학습 과정에서 무단으로 책·기사·이미지를 사용한 경우, 저작권 침해일까?

저작권자의 허락 없이 데이터를 대량으로 수집해 학습하는 것은 원칙적으로 저작권 침해라고 생각한다. 특히 원저작물의 시장 가치를 떨어뜨린다면 더 큰 문제가 된다. 하지만 연구·교육 목적과 같은 일부 제한적 상황에서는 공정 이용으로 볼 수 있다는 점도 함께 고려해야 한다.

2) 앞으로 생성형 인공지능 창작물의 저작권은 인간 개입이 어느 정도일 때 인정해야 할까?

단순 프롬프트 입력이나 부분 개입은 저작권으로 인정하기 어렵다고 본다. 최소한 적극 개입 이상, 즉 인간이 AI 결과물을 편집·재구성해 새로운 의미를 부여했을 때 저작권을 인정하는 것이 적절하다고 생각한다. 이렇게 해야 창작자의 창의성을 보호하면서도 AI의 도구적 활용은 장려할 수 있다.

2026 생성형 AI윤리

중·고등학생 교육자료

3차시

생성형 인공지능의 진실과 착각



3차시 생성형 인공지능의 진실과 착각

차시 개관

학습 주제	생성형 인공지능의 환각과 편향	**차시**	3/5
학습 목표	1. 생성형 인공지능의 환각 현상이 무엇인지 설명할 수 있다. 2. 데이터 학습 과정에서 발생할 수 있는 편향의 위험성과 그 영향을 이해할 수 있다. 3. 생성형 인공지능 활용 시 정보 검증과 비판적 해석이 필요함을 설명할 수 있다.		
활용 방법	디지털사회윤리, 정보통신윤리, 정보검증		
준비물	스마트기기, 수업 PPT, 활동지, 필기도구		

수업 안내

본 수업에서는 생성형 인공지능이 만들어내는 환각(hallucination) 현상과 편향(bias) 문제에 초점을 두고자 합니다. 학생들은 인공지능이 때때로 사실과 다른 내용을 마치 사실인 것처럼 생성하는 이유를 이해하고, 그 과정에서 데이터의 한계가 어떤 영향을 주는지 탐구하게 됩니다. 이를 통해 인공지능의 한계와 위험성을 인식하는 것이 본 차시의 출발점입니다.

수업 중 학생들은 실제 사례를 통해 인공지능 환각 현상이 어떻게 발생하는지를 살펴보고, 데이터 속에 숨어 있는 편향 및 생성 원리에서 기초한 문제를 발견해 봅니다. 예를 들어, 특정 성별이나 문화가 과도하게 반영된 데이터는 결과적으로 차별적인 답변이나 왜곡된 정보를 만들어낼 수 있습니다. 학생들은 이러한 사례를 직접 검토하면서, 인공지능이 제공하는 결과가 반드시 진실이 아닐 수 있음을 깨닫게 됩니다.

또한, 단순한 오류 인식에 그치지 않고, 학생들이 비판적 검증과 해석의 태도를 기를 수 있도록 구성됩니다. 인공지능이 제공하는 정보가 정확한지 확인하고, 다른 출처와 비교하며, 스스로 질문을 던져 보는 활동을 통해 학생들은 주체적으로 정보를 다루는 능력을 키우게 될 것입니다. 이를 통해 학생들은 생성형 인공지능을 맹목적으로 수용하는 것이 아니라, 책임 있게 활용할 수 있는 안목을 갖추는 것을 목표로 합니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▶ 생성형 인공지능의 환각과 편향이란? 1. 생성형 인공지능의 잘못된 답변 영상 시청 후 질의응답 2. 생성형 인공지능의 오류를 통해 주제에 대한 호기심 유발하기	
함께 활동하기 (35분)	▶ 생성형 인공지능, 정말 똑똑한가? 1. 실제 생성형 인공지능에게 질문 입력 후 답변 사실 여부 검증 ▶ 데이터가 불공평하면, 정답도 불공평하다 1. 간단한 데이터를 통한 분석 및 편향 문제점 토의	❸ 활동지 3-1 ❸ 활동지 3-2
함께 실천하기 (10분)	▶ 생성형 인공지능을 대하는 태도 형성 1. 핵심 내용(생성형 인공지능의 환각과 편향) 정리 2. 나의 실천 다짐 작성하기	❸ 활동지 3-2

도입 함께 생각하기(5분) 생성형 인공지능의 착각이란?

▸ 생성형 인공지능이 일으키는 환각 현상에 대해 생각해보기

1. 생성형 인공지능이 일으키는 환각이란?

○ 생성형 인공지능이 잘못된 답을 내놓는 영상 시청 후, 발문을 통해 주제를 자연스럽게 인식할 수 있도록 한다.

- 해당 영상에서 인공지능이 한 답변은 무엇이었나요?
- 인공지능이 한 답변은 어떤 점이 잘못되었나요?
- 인공지능의 답변을 그대로 믿는다면 어떤 일이 발생할까요?

○ 학생들의 실제 생성형 인공지능 활용 경험을 묻는 발문을 통해, 인공지능 답변을 그대로 신뢰했을 때 겪었던 불편이나 실수를 공유하고 수업 주제가 우리 생활과 밀접한 관련이 있음을 느낄 수 있도록 한다.

영상 생성형 인공지능의 환각 주의 뉴스

▸ 영상 내용 요약

생성형 인공지능의 존재하지 않는 정보를 사실인 것 마냥 답변을 하고, 잘못된 답변을 그대로 믿은 기업이 실제로 수억 원 대의 손실을 본 사례 등 인공지능의 답변을 무비판적으로 수용하는 위험성을 경고하는 뉴스

출처: MBN NEWS(~2:14; https://youtu.be/KA33Eh_DYdA?si=n9MKIkUlUgB6AKhB)

중점

도입 활동에서는 생성형 인공지능의 환각에 대해 학생들이 자연스럽게 인식할 수 있도록 하는 데 중점을 두어야 한다. 따라서 기술적인 접근보다는 실제 사례를 활용하여 생성형 인공지능이 잘못된 답을 제시하는 모습을 보여주는 것이 중요하다. 이를 통해 학생들이 '인공지능이 항상 정답을 주는 것은 아니다'라는 문제의식을 스스로 느낄 수 있도록 해야 한다.

TIP

본 활동은 학생들의 생활 속 경험과 연관지어 설명하는 것이 좋다. 예를 들어, "혹시 과제를 할 때, 생성형 인공지능을 사용해 본 경험이 있나요?"와 같은 질문을 통해 주제에 몰입할 수 있게 한다. 또한, 필요하다면 수업 중 교사가 직접 생성형 인공지능에게 질문을 던지고, 그 결과에서 드러나는 오류를 실시간으로 보여주는 것도 방법이다.

참고 생성형 인공지능의 환각

생성형 인공지능의 환각이란, 존재하지 않는 정보를 사실처럼 꾸며내는 현상을 의미한다. 예를 들어, 존재하지 않는 논문을 실제 논문인 것처럼 제시하거나, 최신 정보를 묻는 질문에 옛날 정보를 답하거나, 잘못된 전제를 이어받아 허구의 답변을 제시하는 경우가 대표적이다. 교육적 측면에서 이러한 환각 현상을 다루는 것은 「초·중등 인공지능 교육 내용 기준」에서 제시하는 '인공지능의 사회적 영향' 영역과 밀접하게 연결되며, 단순한 개념 이해에 그치지 않고, 생성형 인공지능을 올바르게 활용하기 위해서는 비판적 시각이 필요하다는 점을 학생들이 깨닫게 하는 것이 이 단원의 핵심이다.

전개 함께 활동하기(35분) 생성형 인공지능의 환각과 편향

▸ 생활 속에서 발견할 수 있는 생성형 인공지능의 환각과 편향을 탐구하고, 그 의미와 위험성을 이해한다.

1. 생성형 인공지능, 정말 똑똑한가? ❸ 활동지 3-1

○ 발문을 통해 생성형 인공지능이 오답을 내놓을 수 있음을 상기시킨다.
- 혹시 여러분은 생성형 인공지능이 잘못된 답을 하는 걸 본 적이 있나요?
- 생성형 인공지능이 항상 정답만 말할 것이라고 생각하는 이유가 무엇이었나요?

○ 환각의 개념을 제시하고, 학생들이 생성형 인공지능의 환각에 대한 자신의 경험이나 주변에서 본 사례를 떠올려 공유할 수 있도록 한다.

참고 환각 및 생성형 인공지능 환각의 개념과 예시

환각이란, 실제로 존재하지 않는 소리, 시각, 냄새, 맛 등을 느끼는 현상을 의미한다.
생성형 인공지능의 환각이란, 존재하지 않는 정보를 사실처럼 꾸며내는 현상을 의미한다.
예시) 존재하지 않는 논문 생성
잘못된 전제로 인해 오답 생성
최신 정보를 묻는 질문에 예전 정보를 활용해 답변

○ 학생들이 모둠별로 활동지에 있는 질문 리스트를 활용해 직접 생성형 인공지능에게 질문을 던지고 답변을 기록할 수 있도록 한다.
- 지금부터 모둠별로 자신이 맡은 생성형 인공지능 모델에게 질문을 해 보겠습니다. 활동지에 있는 질문 리스트 중에서 하나를 선택하거나, 조별로 직접 만든 질문을 활용해도 좋습니다. 모둠별로 정해진 모델에 질문을 입력한 뒤, 답변을 활동지에 기록해 보세요.

참고 생성형 인공지능에게 할 수 있는 질문 리스트 예시

▸ 존재하지 않는 사실을 전제로 하는 질문
- 세종대왕이 개발한 로봇에 대해 설명해줘
- 2010년에 출시된 아이폰17에 대해 설명해줘

▸ 최신 정보 또는 미래 예측에 대한 질문
- 2030년에 개봉할 영화 '아바타4'의 줄거리와 주요 등장인물 알려줘

▸ 두 가지 다른 사실을 잘못 결합한 질문
- 대한민국 독립운동가 안중근이 쓴 난중일기에 대해 알려줘

TIP

본 활동은 학생들이 직접 질문을 던지고 생성형 인공지능의 답변을 검증하는 과정에서 환각 현상을 경험하는 것이 핵심이다. 따라서 단순히 교사가 제공한 질문만 활용하기보다는 학생들이 스스로 질문을 만들어 보도록 유도하여 참여도를 높일 수 있다. 이때, 존재하지 않는 대상 / 미래 사건 / 잘못된 전제 등 환각이 발생하기 쉬운 유형을 구분해준다면 학생들이 어렵지 않게 질문을 만들 수 있다. 또한, 학생들이 특정 모델에만 익숙할 수 있으므로, 다양한 생성형 인공지능 모델을 병행하여 활용할 수 있도록 안내가 필요하다. 이는, 같은 질문에도 답변이 달라질 수 있음을 확인함과 동시에 인공지능의 답변이 절대적이지 않다는 점을 강조할 수 있다.

○ 모둠별로 인터넷 검색, 교과서, 사전 등을 활용하여 생성형 인공지능에게 한 질문의 정확한 답변을 찾아보고, 생성형 인공지능의 답변과 비교하여 차이점을 활동지에 정리할 수 있도록 한다.
- 생성형 인공지능이 내놓은 답이 맞는지 확인하려면 어떻게 해야 할까요?

○ 발문을 통해 생성형 인공지능의 답변이 틀렸다는 사실을 확인하는 것에 그치지 않고, 오류의 원인을 스스로 추론할 수 있도록 한다.
- 생성형 인공지능이 잘못된 답을 한 이유가 단순한 실수일까요?
- 혹시 생성형 인공지능에게 한 질문이 잘못되지는 않았을까요?
- 질문이 잘못되지 않았다면 우리는 어떻게 제대로 된 사실을 알 수 있었을까요?
- 우리는 인터넷 검색, 책, 기억 등의 직접 혹은 간접적인 경험에서 사실을 알 수 있었지만 인공지능은 그렇게 하지 못합니다. 그럼 무엇을 통해 답을 한 것일까요?

중점

이 활동에서는 학생들이 생성형 인공지능의 오류를 직접 경험하고, 그 원인을 스스로 탐구하는 데 중점을 두어야 한다. 이에, 정답을 확인하는 과정이 반드시 필요하지만, 교사가 곧바로 이유를 설명하기보다는 발문을 통해 학생들이 스스로 원인을 추측할 수 있도록 유도해야 한다. 따라서 인간은 직·간접적인 경험을 통해 사실을 알 수 있고, 인간의 방식을 본떠 데이터를 바탕으로 사실처럼 답을 만들어내는 시스템임을 인식하게 하는 것이 중요하다. 이러한 사실을 이해해야 생성형 인공지능의 환각 현상이 결국 데이터의 한계나 치우침에서 비롯된다는 점을 유추할 수 있다.

TIP

본 활동은 생성형 인공지능이 잘못된 답변을 한다는 것에 초점을 두는 것이 아닌, 왜 그런 오류가 생기는지 학생들 스스로 추론하게 하는 데 목적이 있다. 이는 발문을 단순 나열하는 것이 아니라, 단순한 실수인가? → 질문이 잘못되었는가? → 인간은 그 사실을 어떻게 알았는가? → 그럼 인공지능은 어떻게 아는가? 처럼 단계적으로 제시하여 학생들의 사고를 점차 확장 시켜 달성할 수 있다.

2. 데이터가 불공평하면, 정답도 불공평하다 ❸ 활동지 3-2

○ 의도적으로 편향된 데이터를 제시하고, 발문을 통해 해당 데이터를 분석할 수 있도록 한다.
- 우리가 받은 데이터에는 어떤 특징들이 보이나요?

참고 편향된 데이터 예시

이름	성별	직업
김OO	여	간호사
박OO	여	간호사
이OO	여	간호사
최OO	여	간호사

이름	성별	직업
김OO	남	의사
이OO	남	의사
박OO	남	의사
정OO	남	의사

○ 의도적으로 자주 등장하는 단어에 치우친 데이터를 제시하고, 발문을 통해 해당 데이터를 분석할 수 있도록 한다.
- 우리가 받은 데이터에는 어떤 단어가 반복되고 있나요?

참고

말뭉치	내용
A	호주 여행하면 시드니
B	호주 대표 도시는 시드니
C	오페라하우스는 시드니에 있다
D	올 여름, 호주 시드니 관광객 100% 증가
E	호주의 수도 캔버라
F	호주 정부 부처는 캔버라에 있다

○ 발문을 통해 학생들이 해당 데이터를 학습한 생성형 인공지능이 공통 질문에 어떤 답을 확률적으로 낼지 유추해 볼 수 있도록 한다.
- 해당 데이터를 학습한 생성형 인공지능에게 '간호사는 보통 어떤 사람이 하나요?'를 질문한다면 어떤 답변을 할까요?
- 해당 데이터를 학습한 생성형 인공지능에게 '호주의 수도는 어디일까요?'를 질문한다면 어떤 답변을 할까요?

○ 실제 정답을 제시하고, 발문을 통해 오류의 원인을 유추해 볼 수 있도록 한다.
- 우리가 예상한 답과 실제 정답은 어떻게 다른가요?
- 생성형 인공지능이 예상한 답변처럼 나올 것이라고 생각한 이유는 무엇인가요?

○ 학생들의 대답을 바탕으로 생성형 인공지능이 답을 만들어 내는 과정은 주어진 데이터에서 자주 등장하는 표현이나 패턴을 선택하는 방식임을 이해할 수 있도록 한다.

중점

이 단계의 핵심은 학생들이 데이터의 특성이 생성형 인공지능의 답변에 직접적인 영향을 미친다는 사실을 깨닫게 하는 것이다. 단순히 오류의 결과만 보는 것이 아니라, 왜 특정 답이 나왔는지를 데이터와 연결해 이해하도록 해야 한다. 학생들은 편향되거나 불완전한 데이터가 어떻게 결과를 왜곡시키는지 체감함으로써, 생성형 인공지능이 사실을 '이해'하는 것이 아니라 데이터의 빈도와 패턴에 따라 결과를 생성한다는 점을 명확히 인식할 수 있어야 한다.

TIP

활동 운영 시 교사가 먼저 정답을 알려주기보다는, 학생들 스스로 데이터를 분석 → 예상 답변 도출 → 실제 정답과 비교 → 원인 추론의 과정을 거치게 하는 것이 효과적이다. 이 과정에서 모둠별로 다른 데이터 사례를 주어 토의하게 하면, 다양한 관점에서 왜곡이 드러나는 경험을 할 수 있다. 또한 발문을 통해 학생들의 추론을 점차 확장 시키되, 교사의 설명은 최소화하고 학생 발언을 정리·연결하는 방식으로 수업을 운영하는 것이 좋다.

정리 | 함께 실천하기(10분) 생성형 인공지능의 환각과 편향

▶ 생성형 인공지능을 올바르게 다루기 위해 필요한 비판적 태도와 책임 있는 활용 방안을 정리한다.

1. 생성형 인공지능을 대하는 자세

○ 발문을 통해, 생성형 인공지능이 답을 만들어내는 원리를 다시 한번 더 상기시킬 수 있도록 한다.
- 앞선 사례를 보았을 때, 생성형 인공지능은 어떤 과정을 통해 답변을 생성하나요?

○ 학생들의 답변 및 앞에서 탐구한 환각 및 편향 사례를 정리하고, 발문을 통해 생성형 인공지능을 단순히 똑똑한 존재로 인식하는 것이 아닌, 도구적 한계와 윤리적 사용의 중요성을 되새길 수 있도록 한다.
- 생성형 인공지능을 항상 똑똑한 존재라고 생각할 수 있을까요?
- 생성형 인공지능의 답변을 그대로 신뢰한다면, 우리 혹은 나아가 사회에는 어떤 변화가 생길까요?

중점

학생들이 생성형 인공지능을 사실을 아는 존재가 아닌, 데이터를 기반으로 답을 만들어내는 도구로 바라보는 시각을 확립하는 것이 중요하다. 단순히 생성형 인공지능은 틀릴 수 있다는 사실에 머무르지 않고, 환각과 편향의 사례를 되짚어보면서 비판적 검증과 책임 있는 활용 태도를 확립할 수 있도록 발문을 통해 이끌어나가는 것이 이 단계의 핵심이다.

2. 생성형 인공지능 활용 지침 수립하기 ❸ 활동지 3-2

○ 학생들의 대답을 정리하여 생성형 인공지능의 답을 무비판적으로 신뢰한다면 개인의 삶뿐 아니라 사회 전반에도 부정적 영향을 끼칠 수 있음을 인지할 수 있도록 사고를 확장시킨다.

○ 모둠별로 생성형 인공지능 활용 시, 지켜야 할 규칙을 활동지에 정리하고 공통된 의견을 엮어 학급의 생성형 인공지능 활용 지침을 만들 수 있도록 한다.
- 그럼 생성형 인공지능을 활용해 답변을 얻었다면, 우리는 어떤 자세로 해당 정보를 대해야 할까요?
- 우리 모둠이 만든 생성형 인공지능 활용 규칙은 어떤 긍정적 영향을 미칠 수 있을까요?

TIP

모둠별 규칙 작성 시에는 막연하게 적기보다 구체적 상황을 떠올리도록 안내하는 것이 효과적이다. 예를 들어 과제 작성, 뉴스 검색, 친구와의 대화 같은 상황을 제시하면 학생들이 생활과 연결된 지침을 쉽게 도출할 수 있다. 또한 학급 전체의 활용 규칙을 만들 때는 각 모둠에서 공통적으로 나온 키워드를 추출하고, 이를 시각화하여 정리하면 효율적이다. 이렇게 완성된 지침은 교실에 게시하거나 공유하여, 학생들이 학급 생활 속에서 항상 생성형 인공지능 활용 규칙을 상기할 수 있다.

중점

이 단계에서는 생성형 인공지능을 무비판적으로 신뢰했을 때 생기는 부정적 영향과 함께, 올바르게 활용했을 때 얻을 수 있는 긍정적 효과도 균형 있게 인식하도록 해야 한다. 마지막 발문을 통해 학생들이 단순히 위험을 피하는 차원을 넘어, 책임 있는 활용이 개인과 사회에 도움이 된다는 점을 깨닫게 하는 것이 핵심이다.

❸ 활동지 3-1

학년 반 번
이름:

1. 생성형 인공지능, 정말 똑똑한가?

Q 생성형 인공지능, 어디까지 알고 있니?

생성형 인공지능의 환각이란, 존재하지 않는 정보를 사실처럼 꾸며내는 현상을 의미

■ 생성형 인공지능 질문 리스트

존재하지 않는 사실 전제	최신 정보 또는 미래 예측	두 가지 다른 사실 결합
▸ 세종대왕이 개발한 로봇	▸ 2030년에 개봉할 영화 '아바타4'	▸ 안중근이 쓴 난중일기
▸ 2010년에 출시된 아이폰17	▸ 2050년 대한민국 대통령	▸ 아인슈타인 달 착륙
▸ 고려 시대 대통령	▸ 행복대학교 컴퓨터교육과 정원	▸ 가수 BTS가 노벨 문학상 받은 해
▸ 2020년 대한민국 개최 월드컵	▸ 2040년 에버랜드 리뉴얼	▸ 고조선 수도 파리의 문화

모둠이 선택한 질문은 무엇인가요?

예시) 2010년에 출시된 아이폰17에 대해 설명해줘

생성형 인공지능 답변	정확한 답변(사실)
	예시) 아이폰17은 2025년 9월 9일에 발표되었고, 한국은 1차 발매 국가에 포함되어 9월 12일 사전 예약을 실시하였다. → 출처 애플 공식 홈페이지 및 여러 기사 확인

Q 생성형 인공지능이 잘못된 답을 한 이유가 무엇일까요?

예시) 인공지능은 데이터를 통해 학습하게 되는데, 최신 데이터가 아직 인공지능에 반영되지 않았다.

예시) 인공지능은 데이터를 통해 학습하는데, 질문에 대한 사실을 아는 것이 아니라 학습한 데이터로 그럴듯한 내용을 꾸며서 답변하기 때문이다.

❸ 활동지 3-2

2. 데이터가 불공평하면, 정답도 불공평하다

학년 반 번
이름:

Q 데이터1과 2로 학습한 인공지능은 공통 질문에 어떤 답변을 할까?

■ 데이터1

이름	성별	직업	이름	성별	직업
김OO	여	간호사	김OO	남	의사
박OO	여	간호사	이OO	남	의사
이OO	여	간호사	박OO	남	의사
최OO	여	간호사	정OO	남	의사
한OO	여	간호사	오OO	남	의사

■ 데이터2

말뭉치	내용
A	호주 여행하면 시드니
B	호주 대표 도시는 시드니
C	오페라하우스는 시드니에 있다
D	올 여름, 호주 시드니 관광객 100% 증가
E	호주의 수도 캔버라
F	호주 정부 부처는 캔버라에 있다

공통 질문

간호사는 보통 어떤 사람이 할까요?	호주의 수도는 어디일까요?
간호사는 보통 여성이 갖는 직업입니다.	호주의 수도는 시드니입니다.

Q 생성형 인공지능을 어떤 자세로 활용해야 할까? 모둠별 지침 작성하기

1. 정보 검증의 원칙	생성형 인공지능의 답변은 항상 사실이 아닐 수 있음을 염두에 둔다. 중요한 정보는 반드시 출처(책, 교과서, 공신력 있는 사이트)와 비교 검증한다.
2. 책임 있는 활용	과제나 발표 자료 준비 시, 생성형 인공지능의 답변을 그대로 옮기지 않고 출처를 반드시 확인한다. 또한 확실하지 않은 정보는 전달하지 않는다.
3. 윤리적 태도	특정 인물이나 집단에 대한 차별적이거나 편향된 내용을 그대로 수용하지 않는다.
4. 공동체 규칙	학급에서 만든 지침은 서로 지키고, 규칙을 어겼을 경우 반드시 함께 이유를 듣는 시간을 가진다.

2026 생성형 AI윤리

중·고등학생 교육자료

4차시

생성형 인공지능과 우리의 책임



4차시 생성형 인공지능과 우리의 책임

차시 개관

학습 주제	생성형 인공지능의 빛과 어둠	**차시**	4/5
학습 목표	1. 생성형 인공지능의 선용·악용 사례를 비교하여 책임 있는 활용의 필요성을 설명할 수 있다. 2. 자신의 생성형 인공지능 활용 경험을 점검하고, 책임 원칙을 수립하여 실천할 수 있다.		
활용 방법	디지털사회윤리, 정보통신윤리, 정보활용		
준비물	수업 PPT, 활동지, 스마트기기, 포스트잇, 필기도구		

수업 안내

본 수업에서는 생성형 인공지능을 책임감 있게 활용해야 하는 필요성을 이해하고, 책임감 있는 활용 방법을 실천하는 것에 초점을 두고자 합니다. 특히 생성형 인공지능이 우리 사회에 가져오는 양면성(선용과 오용)을 탐색하고, 학생들이 이를 주체적이고 윤리적인 도구로 활용할 수 있는 역량을 길러 책임감 있는 활용 원칙을 정립하는 것을 목표로 합니다.

수업에서 학생들은 오용의 개념을 이해하고, 생성형 인공지능의 선용 및 오용 사례를 탐색하며 생성형 인공지능의 활용 결과가 선한 영향력과 악의적인 결과를 동시에 낳을 수 있음을 인지하는 데 중점을 둡니다. 학생들은 구체적인 사례 분석을 통해 생성형 인공지능 오용의 개념을 명확히 정의하고, 기술이 가져오는 윤리적 딜레마를 직접적으로 경험하게 됩니다. 또한 이러한 윤리적 논의를 개인의 경험으로 끌어와 학생들이 생성형 인공지능을 활용하며 느꼈던 감정을 성찰하고, 구체적인 실천 계획을 수립하는 데 초점을 맞춥니다. 이는 추상적인 윤리 규범을 개인의 책임감 있는 행동으로 전환하는 핵심 과정입니다.

이를 통해 생성형 인공지능을 책임감 있게 활용하는 방법을 스스로 정립하는 주체적 사용자로 성장하는 태도를 기르게 될 것입니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▶ 생성형 인공지능의 오용과 책임 1. 오용이란? 2. 생성형 인공지능의 오용 사례 영상 시청 후 책임의 필요성에 대해 인식하기	
함께 활동하기 (40분)	▶ 생성형 인공지능의 빛과 어둠 1. 생성형 인공지능의 선용 및 오용 사례 탐색하기 2. 탐색한 오용 사례 속 책임소재 여부 토론하기 ▶ 나의 생성형 인공지능 활용 생활 돌아보기 1. 나의 생성형 인공지능 선용 및 오용 경험 공유하기	❹ 활동지 4-1 ❹ 활동지 4-2
함께 실천하기 (5분)	▶ 책임감을 가지고 활용하는 생성형 인공지능 1. 학습 내용 정리하기 2. 나의 책임 원칙 작성하기	

도입 함께 생각하기(5분) 생성형 인공지능의 오용과 책임

▸ '오용'의 의미와 생성형 인공지능에서의 책임 생각해보기

1. 오용이란?

○ 오용의 의미에 대해 발문하고 설명한다.
- 오용이란 무엇일까요?
- 오용과 악용의 차이는 무엇일까요?
- 생성형 인공지능에서의 오용은 어떤 의미일까요?

참고 오용과 악용의 개념과 차이

오용이란, '잘못 사용함'을, 악용이란, '알맞지 않게 쓰거나 나쁜 일에 씀'을 뜻한다.
생성형 인공지능에서의 오용 또한 생성형 인공지능 기술을 의도적 악의 없이 잘 모르거나 부주의로 인해 잘못 사용한 것을 의미한다.
오용과 악용은 의도의 유무에 명확한 차이가 존재함을 설명한다.

출처 : 국립국어원 표준국어대사전

2. 생성형 인공지능의 오용 사례 영상 시청 및 책임의 대상 생각해보기

○ 생성형 인공지능에서의 오용 영상을 시청 후, 생성형 인공지능의 오용이 발생하지 않도록 하기 위해 우리가 가져야 할 태도에는 어떤 것이 있을지 발문한다.
- 이러한 생성형 인공지능의 오용이 발생하지 않도록 하기 위해서는 어떤 태도가 필요할까요?

영상 생성형 인공지능의 오용 (이제 숙제는 인공지능이?)

이 영상은 학생들이 생성형 인공지능이 생성한 답변을 그대로 사용해 학교 숙제나 과제로 제출하는 사례와 이에 대한 교육 현장의 우려를 다루고 있습니다. 과제를 대신하게 하는 행위가 학생의 학습 성과를 저해하고 학업 윤리를 위반할 수 있다는 문제를 동반함을 제시하며, 인공지능이 대신 해준 부분을 자신의 성과인 것처럼 사용하는 행위가 왜 윤리적으로 문제가 되는지에 대해 고민해 볼 수 있도록 합니다.

출처: 채널A News(https://youtu.be/c7nvW2Par1w?si=mUjDXYZu4fA5TIAT)

중점

도입 활동에서는 오용의 정확한 의미를 파악하고 생성형 인공지능을 활용할 때 책임감 있는 태도가 얼마나 중요한지에 대해 자연스럽게 인지할 수 있도록 한다. 특히 생성형 인공지능의 오용 사례를 영상을 통해 확인하며 생성형 인공지능 활용 시 영상과 같은 오용이 발생하지 않기 위해 우리가 가져야 할 태도에는 무엇이 있을까?'라는 질문으로 이어지며 수업을 전개한다.

TIP

생성형 인공지능의 오용 사례를 확인하며 학생들이 생성형 인공지능의 활용에서 사용자인 '나'와 '우리' 모두 책임 윤리 의식을 갖추어야 함을 자연스럽게 인식할 수 있도록 하는 데에 중점을 둔다. 또한 학생들이 영상을 통해 생성형 인공지능의 오용에 대한 심각성을 깨닫고, 책임 있는 생성형 인공지능 활용의 필요성에 대해 이해할 수 있도록 돕는다.

전개 함께 활동하기(40분) 생성형 인공지능의 빛과 어둠

▶ 생성형 인공지능의 선용, 오용 사례 탐색 후, 오용 사례 속 누구에게 책임이 있을지 토론하기

1. 생성형 인공지능의 선용 및 오용 사례 탐색하기 ❹ 활동지 4-1

○ 생성형 인공지능의 선용 및 오용 사례에 무엇이 있는지 탐색하고, 이를 활동지에 작성한다.
- 생성형 인공지능의 선용 사례에는 무엇이 있을까요?
- 생성형 인공지능의 오용 사례에는 무엇이 있을까요?
- 생성형 인공지능이 무조건 좋거나 나쁘다고만 볼 수 있을까요?

TIP

본 활동은 단순히 선용 및 오용 사례를 탐색하는 것에서 그치는 것이 아닌 기술의 양면성을 확인할 수 있도록 함에 목적을 둔다. 생성형 인공지능에 대한 책임감은 기술을 오용하지 않는 것뿐만 아니라 올바르게 사용하는 것 또한 포함됨을 인식할 수 있도록 한다.

참고 생성형 인공지능의 선용 및 오용 사례 예시

[생성형 인공지능 선용 사례]
1. 생성형 인공지능을 활용한 독립운동가 사진 복원
2. 순직 소방관 사진 복원 및 목소리 복원
3. 예술품 복원 및 훼손된 고대 문자 해독

[생성형 인공지능 오용 사례]
1. 인공지능이 만든 부정확한 답변을 사실 확인 없이 학교 숙제에 그대로 사용
2. 인공지능 이미지 생성 시 저작권이 있는 이미지를 포함하여 생성되도록 요청하는 행위(표절에 대한 인지 부족)
3. 생성형 인공지능에게 개인 정보가 담긴 민감한 문서를 업로드하는 행위(정보 유출에 대한 부주의)

2. 생성형 인공지능의 오용, 누구에게 책임이 있을까? ❹ 활동지 4-1

○ 학생들이 탐색한 오용 사례를 가지고 개발자와 사용자 중 누구에게 더 큰 책임이 있을지에 대해 생각해 보고 활동지에 그 이유를 작성한다.
- 내가 탐색한 오용 사례 속에서 책임을 묻는다면 누구에게 더 큰 책임이 있다고 할 수 있을까요?
- 개발자 또는 사용자에게 책임이 있다고 생각한 이유는 무엇인가요?

중점

본 활동은 생성형 인공지능의 오용에 대한 책임을 누구에게 물을 수 있을 것이냐에 대한 고민에서 출발한다. 생성형 인공지능의 오용 사례에 대해 정확한 책임자를 가리는 데에 초점을 두기보다는 사용자인 '나'와 '개발자' 모두의 책임이 있음을 인식할 수 있도록 한다. 또한 학생이 책임의 원인에 대해 구체적으로 작성할 수 있도록 피드백하며 수업을 전개한다.

TIP

학생들이 탐색한 오용 사례를 직접 분석하는 활동을 전개함으로써 수업에 대한 흥미가 유지될 수 있도록 지도한다. 또한 각 오용 사례에서 개발자의 안전장치나 기술적 한계는 무엇이었는지, 사용자의 의도나 윤리적 판단은 어떠했는지를 함께 고려하며 책임의 정도를 다각적으로 따져보도록 지도한다.

○ 모둠원들과 생성형 인공지능의 오용 사례를 공유하고, 그 사례에 대한 책임자 및 선정한 이유에 대해 토론한다.
- 모둠이 조사한 생성형 인공지능 오용 사례는 무엇인가요?
- 그 사례에서 가장 책임이 크다고 생각한 사람은 누구인가요? 그 이유는 무엇인가요?
- 모둠원이 탐색한 오용 사례에서 나는 책임자를 누구로 선정했나요? 그 이유는 무엇인가요?
- 모둠원은 내가 탐색한 오용 사례에서 책임자를 누구로 선정했나요? 그 이유는 무엇인가요?
- 생성형 인공지능의 오용이 과연 개발자 또는 사용자 한쪽의 책임만 있을까요?

중점

본 활동은 모둠원들과 생성형 인공지능의 오용 사례를 공유하며 생성형 인공지능이 우리 주변에서 빈번하게 오용되고 있음을 인식할 수 있도록 한다. 또한 모둠원들과 오용에 대한 책임자에 대해 토론하며 상대방의 의견을 경청하고 존중할 수 있도록 지도한다. 더불어 생성형 인공지능의 오용이 어느 한쪽의 책임만이 아닌 '나'뿐만 아니라 '우리' 모두의 책임 윤리 의식이 필요함을 토론을 통해 이해할 수 있도록 돕는다.

TIP

본 활동은 학생들이 다양한 생성형 인공지능 오용 사례를 확인하며 기술을 활용하는 데 있어 책임감이 필요하다는 점을 스스로 인식하도록 유도한다. 또한 모둠원 간에 책임자를 다르게 선정했더라도 서로 비판하기보다는 그 이유를 경청하고 수용하며 다른 시각도 존재할 수 있음을 인정하도록 지도한다. 만약 모둠원의 일부가 오용 사례에 대해 같은 책임자를 선정했다면 다른 책임자(예: 개발자 대신 사용자)의 관점에서 해당 결정의 근거를 어떻게 논리적으로 들 수 있을지 생각해보도록 유도한다.

참고 생성형 인공지능 오용 사례별 책임자 및 근거 예시

[생성형 인공지능이 만든 부정확한 답변을 사실 확인 없이 학교 숙제에 그대로 사용]
- 사용자: 인공지능을 정보 검색 도구가 아닌 사고 대체 도구로 오용하여 스스로 학습하고 비판적으로 정보를 검토해야 할 학습자로서의 기본 책임을 벗어났다.
- 개발자: 인공지능이 부정확한 답변을 내놓을 가능성에 대해 사용자에게 충분한 경고를 제공하지 못했고, 결과물의 출처 투명성을 확보할 기술적 장치를 마련하지 못함.

[생성형 인공지능 이미지 생성 시 저작권이 있는 이미지를 포함하여 생성되도록 요청]
- 사용자: 인공지능을 활용한 창작 활동에서도 타인의 지적 재산권을 존중해야 한다는 기본 윤리 의식 및 저작권에 대한 사전 학습 책임을 소홀히 했다.
- 개발자: 학습 데이터에 포함된 저작권 이미지를 회피하거나, 표절 위험이 큰 결과물에 대해 자동 경고 기능을 적용하는 등 저작권 침해 방지 기술을 구축하지 않았다.

[생성형 인공지능에게 개인정보가 담긴 민감한 문서를 업로드하는 행위]
- 사용자: 개인정보를 보호해야 할 자기 책임을 다하지 않고 민감한 정보를 부주의하게 노출했다.
- 개발자: 사용자가 업로드하는 정보가 민감한 개인정보임을 감지했을 때, 강력한 유출 방지 경고를 반복적으로 띄우는 등과 같은 사용자 보호를 위한 시스템적 안전장치를 충분히 설계하지 않았다.

전개 함께 활동하기(40분) 나의 생성형 인공지능 활용 생활 돌아보기

▶ 생활 속에서 활용되는 인공지능의 예를 살펴보고, 수행 능력에 따라 유형을 구분해 보는 활동

3. '나'의 생성형 인공지능 활용 공유하기 ❹ 활동지 4-2

○ 생성형 인공지능을 활용하며 느꼈던 경험을 떠올리며 활동지를 작성한다.
- 생성형 인공지능을 활용하며 만족했던 경험에는 무엇이 있나요?
- 생성형 인공지능을 활용하며 불편했던 경험에는 무엇이 있나요?
- 각 경험별 만족감 및 불편함을 준 이유는 무엇인가요?

4. 감정 분석하기 ❹ 활동지 4-2

○ 생성형 인공지능을 활용하며 얻을 수 있는 만족감과 윤리적 불편함의 이유에 대해 체크리스트를 이용해 선택하고, 그 이유를 활동지에 작성한다.
- 만족감의 이유라고 생각하는 항목에 표시해 보고, 이를 선택한 이유가 무엇인가요?
- 불편함의 이유라고 생각하는 항목에 표시해 보고, 이를 선택한 이유가 무엇인가요?

참고 생성형 인공지능 활용에서의 만족감 및 불편함의 이유 설명

[만족감]
1. 속도와 효율성: 생성형 인공지능으로 인해 과제나 작업을 빠르게 끝냄.
2. 난이도 극복: 혼자서는 어려웠던 복잡한 문제나 어려운 내용을 쉽게 설명하거나 해결함.
3. 정보 정리 능력: 복잡하고 많은 정보를 깔끔하게 요약하거나 구조화함.
4. 창의성 확장: 상상하지 못했던 새로운 아이디어나 관점을 생성형 인공지능이 제시함.
5. 스트레스 감소: 생성형 인공지능이 도움을 주어 막막했던 상황에서 부담감을 줄여줌.

[불편함]
1. 양심의 가책: 나의 행동이 도덕적으로 옳지 못하다고 느껴서 마음이 괴로움.
2. 공정성 훼손: 규칙을 어기거나 남에게 피해를 주어 평등한 기회를 깨트림.
3. 결핍감: 생성형 인공지능이 모든 것을 해주어서 스스로 성취했다는 느낌이나 나의 성장이 없음.
4. 정보의 부정확성: 생성형 인공지능이 알려준 정보가 틀렸을 수도 있다는 불확실성.
5. 지나친 의존성: 생성형 인공지능 없이는 아무것도 못 할 것 같다는 무력감이 생김.

중점

본 활동은 생성형 인공지능을 활용한 경험을, 감정을 기준으로 분류하고, 학생 스스로 생성형 인공지능 활용 생활을 돌아보는 데에 초점을 둔다. 생성형 인공지능을 올바르게 활용한 경험을 만족감의 형태로, 생성형 인공지능을 오용한 경험을 불편함의 형태로 표현하며 '나' 역시도 생성형 인공지능의 선용과 오용의 경험이 존재함을 인식하도록 한다.

5. 책임감 있는 생성형 인공지능 활용이란? ❹ 활동지 4-2

○ 경험을 바탕으로 생성형 인공지능을 사용할 때 지켜야 할 책임감에 대해 활동지를 작성한다.

TIP

생성형 인공지능을 활용한 자신의 경험을 떠올리며 책임감 있는 생성형 인공지능의 활용이 무엇인지에 대해 생각할 수 있도록 한다. 빈칸 속 책임감과 연관된 단어들을 작성하며 책임감 있는 생성형 인공지능 활용을 실천하겠다는 마음을 가질 수 있도록 유도한다.

정리 **함께 실천하기(5분)** **책임감을 가지고 활용하는 생성형 인공지능**

▸ 생성형 인공지능을 책임감 있게 활용하는 자세를 갖추기 위한 방법에 대해 정리하고, 나의 책임 원칙 다짐을 작성한다.

1. 학습 내용 정리하기

○ 생성형 인공지능을 책임감 있게 활용하면 어떤 이점이 생길지에 대해 발문하며 책임감 있는 태도의 중요성에 대해 다시 한번 상기시킬 수 있도록 한다.
- 생성형 인공지능을 올바르게 사용하면 어떤 좋은 점을 얻을 수 있을까요?
- 책임감 있게 인공지능을 활용하는 방법과 자세에 대해 명확히 이해했나요?

○ 수업의 도입부에서 했던 발문에 다시 답을 하며 오늘 학습한 내용을 정리한다.
- 생성형 인공지능의 오용이 발생하지 않도록 하기 위해서는 어떤 태도가 필요할까요?

중점

생성형 인공지능을 책임감 있게 활용했을 때, 발전하는 기술을 올바르게 받아들일 수 있음에 대해 설명한다. 오용의 사례를 다시 한번 소개하며 선용의 사례가 많아질 수 있도록 '내'가 먼저 책임감을 가져야 함을 강조하는 것이 본 활동의 중점이다.

TIP

기술을 올바르게 받아들임으로써 우리가 얻게 되는 이점을 자유롭게 발표할 수 있도록 환경을 제공한다. 이를 통해 생성형 인공지능을 책임감 있게 활용하면 생성형 인공지능의 강력한 기능을 안전하게 이용하여 자신의 성장과 성공을 도울 수 있다는 이점으로 자연스럽게 유도한다.

2. 생성형 인공지능 활용에서의 나의 책임 원칙 작성하기

○ 생성형 인공지능을 활용하며 자신이 지킬 수 있는 책임 원칙 한 가지를 포스트잇에 작성한다.
- 생성형 인공지능을 활용할 때 '가장 지키기 쉬우면서도 중요하다고 생각되는' 책임 원칙을 한 가지씩 작성해 볼까요?

○ 자신이 작성한 생성형 인공지능 활용 책임 원칙을 읽으며 실천 의지를 다진다.

참고 '나'의 책임 원칙 예시

1. 정직성 관련 원칙
▸ 생성형 인공지능이 제시하는 내용을 그대로 제출하지 않고, 초안 정리용으로만 사용한다.
▸ 생성형 인공지능의 도움을 받은 부분을 숨기지 않고, 필요하면 사용 부분을 밝힌다.

2. 검증 확인 관련 원칙
▸ 생성형 인공지능 정보는 반드시 다른 곳에서 한번 더 확인한다.
▸ 생성형 인공지능이 제공하는 출처없는 정보는 사용하지 않는다.
▸ 가짜 뉴스 생성 요청은 절대로 하지 않는다.

3. 타인 존중 및 피해 방지 관련 원칙
▸ 타인의 딥페이크나 딥보이스 제작을 시도하지 않는다.
▸ 타인에게 불쾌감을 주는 내용은 만들지 않는다.

❹ 활동지 4-1

학년 반 번

이름:

1. 생성형 인공지능의 빛과 어둠

Q 생성형 인공지능의 선용과 오용 사례 탐색하기

1) 생성형 인공지능의 선용 사례에는 무엇이 있나요?

예시) 생성형 인공지능으로 되살린 독립운동가의 사진 및 목소리

예시) 생성형 인공지능으로 손실된 렘브란트의 야경 예술품의 일부를 복원

예시) 생성형 인공지능으로 돌이나 도자기 등에 새겨진 훼손된 문자인 고대 그리스 비문을 복원

2) 생성형 인공지능의 오용 사례에는 무엇이 있나요?

예시) 인공지능이 생성한 부정확한 답변을 사실 확인 없이 학교 숙제에 그대로 사용

예시) 인공지능 이미지 생성 시 저작권이 있는 이미지를 포함하여 생성되도록 요청하는 행위

예시) 생성형 인공지능에게 개인 정보가 담긴 민감한 문서를 업로드하는 행위

Q 생성형 인공지능의 오용, 누구에게 책임이 있을까?

1) 탐색한 생성형 인공지능의 오용 사례 속 누구에게 가장 큰 책임이 있다고 생각하나요?
그리고 그 이유는 무엇인가요?

개발자 | 사용자

선정한 이유	생성형 인공지능 기술 자체는 중립적인 도구이며, 이 도구를 최종적으로 판단하고 사용하는 주체는 사람이기 때문이다. 또한 인공지능이 생성한 부정확한 답변을 사실 확인 없이 학교 숙제에 그대로 사용하는 예시에서도 볼 수 있듯이 인공지능의 답변을 사실 확인 없이 그대로 제출하는 것은 학습자로서의 최소한의 책임과 학습 과정 전체를 포기하는 것과 같다. 따라서 사용자가 생성형 인공지능을 도구로서의 활용이 아닌 깊이 의존하며 활용했기 때문에 책임은 사용자에게 있다고 생각한다.

2) 모둠원들이 선정한 오용 사례를 확인하고, 그 책임이 누구에게 있다고 생각하는지 토론해보자.

모둠원의 의견	
선정한 사례	생성형 인공지능에게 개인 정보가 담긴 민감한 문서를 업로드하는 행위
책임자	**개발자** | **사용자**
선정한 이유	기술을 개발하는 개발자는 자신이 개발하는 생성형 인공지능이 위험을 예측하고 막을 의무를 가지고 있어야 한다. 사용자가 부주의하더라도 정보 유출이라는 심각한 결과를 낳지 않도록 사전에 시스템적인 안전장치를 마련할 책임을 가지기 때문이다.

❹ 활동지 4-2

2. 나의 생성형 인공지능 활용 생활 돌아보기

학년 반 번
이름:

Q '나'의 생성형 인공지능 활용 공유하기

1) 나의 만족감 경험 (긍정적 경험)

나의 경험 (언제, 무엇을 위해 사용했나요?)	이 경험이 만족스러웠던 이유
예시) 과학 보고서 주제를 정하기 위해 아이디어를 요청하고, 3가지 흥미로운 아이디어를 빠르게 얻었다.	예시) 시간과 노력을 절약했다. 혼자서는 생각하기 어려운 새로운 아이디어를 얻었다.

2) 나의 불편함 경험 (윤리적 불편함, 도덕적 고민 경험)

나의 경험 (언제, 무엇을 위해 사용했나요?)	이 경험이 윤리적 불편함을 준 이유
예시) 학교 과제를 생성형 인공지능에게 통째로 작성하게 하고, 제출 직전에 문장 몇 개만 바꿨다.	예시) 내가 노력한 것이 없는데 내가 한 것처럼 인정받는 것 같아서 마음이 불편했다. 다른 친구들과의 공정성이 깨지는 기분이었다.

Q 감정 분석하기

1) 감정의 이유라고 생각하는 항목에 체크해보고, 선택한 이유를 생각해볼까요?

만족감의 이유 분석		윤리적 불편함의 이유 분석	
	선택한 이유		선택한 이유
☑ 속도와 효율성 ☐ 난이도 극복 ☐ 정보 정리 능력 ☐ 창의성 확장 ☐ 부담감 감소	예시) 평소 2시간 걸리던 보고서 초안 작성이 30분으로 줄었고, 생성형 인공지능이 제안한 도입부가 좋았다.	☐ 양심의 가책 ☑ 공정성 훼손 ☐ 결핍감 ☐ 정보의 부정확성 ☐ 지나친 의존성	예시) 생성형 인공지능 대필은 내가 노력해야 할 기회를 포기하고 다른 친구들이 열심히 한 과제와 같은 평가를 받으려는 행동이기 때문에 불공평하다고 생각한다.

Q 책임감 있는 생성형 인공지능 활용이란?

나의 경험을 바탕으로 우리가 생성형 인공지능을 사용할 때 지켜야 할 책임감에 대해 빈칸을 채워봅시다.

■ 책임감 있는 생성형 인공지능이란
1. (법)을 지키고 타인에게 해가 되는 용도로 사용하지 않으며,
2. 생성형 인공지능이 만든 결과물에 대한 (책임)을 질 수 있는 것
3. 즉, 생성형 인공지능을 (올바르게) 사용하고 (오용)하지 않는 자세

2026 생성형 AI윤리

중·고등학생 교육자료

5차시

예방에서 실천으로

함께하는 생성형 인공지능



5차시 예방에서 실천으로 함께하는 생성형 인공지능

차시 개관

학습 주제	예방에서 실천으로 함께하는 생성형 인공지능	차시	5/5
학습 목표	1. 전 세계 공동체가 생성형 인공지능 윤리 문제에 대응하기 위해 마련한 제도적 노력을 설명할 수 있다. 2. 생성형 인공지능 활용 과정에서 개인의 윤리적 실천이 중요한 이유를 설명할 수 있다.		
활용 방법	디지털사회윤리, 정보통신윤리, 정보활용		
준비물	수업 PPT, 활동지, 필기도구		

수업 안내

본 수업에서는 생성형 인공지능이 가져올 수 있는 윤리적 문제에 대응하기 위한 전 세계 공동체의 법적·제도적 노력과 더불어, 개인의 윤리적 실천의 중요성에 초점을 두고자 합니다. 학생들은 유럽연합, 미국, 대한민국을 비롯한 여러 국가에서 시행하거나 준비 중인 법과 제도를 살펴보면서, 생성형 인공지능이 사회 전반에 안전하게 활용되기 위해 어떠한 규범과 기준이 필요할지 생각해 봅니다.

하지만 법적 규제만으로는 모든 문제를 예방하기 어렵습니다. 따라서 본 수업에서는 생성형 인공지능을 사용하는 개인의 책임 있는 태도와 윤리적 선택이 얼마나 중요한지도 함께 다룹니다. 학생들은 '생성형 인공지능 윤리 딜레마 토론'을 통해 다양한 상황 속에서 발생할 수 있는 갈등을 탐구하고, 마지막으로 자신만의 윤리 규범을 만들어 봄으로써 예방과 대응을 넘어 실천으로 이어지는 과정을 경험하게 됩니다.

이를 통해 학생들은 생성형 인공지능 시대를 살아가는 능동적이고 책임 있는 시민으로서, 기술을 안전하고 올바르게 활용할 수 있는 태도를 기르게 될 것입니다.

수업 흐름

구분	내용	활동자료
함께 생각하기 (5분)	▶ 생성형 인공지능과 윤리 문제 1. 생성형 인공지능이 가져올 수 있는 윤리적 문제 떠올리기 2. 이러한 문제를 예방·대응하기 위해 누가, 어떤 노력을 해야 할지 생각해보기	동영상
함께 활동하기 (25분)	▶ 전 세계 공동체의 대응 살펴보기 1. 유럽연합, 미국, 대한민국 등 주요 국가의 대응 사례 비교하기 2. 제도적 대응의 필요한 이유와 그 한계에 대해 토론하기 3. 사례 속 윤리적 딜레마 상황에 대해 입장을 나누고 토론하기	❺ 활동지 5-1
함께 실천하기 (20분)	▶ 나만의 윤리 규범 만들기 1. 생성형 인공지능 활용 시 지켜야 할 원칙 정리하기 2. 나만의 윤리 규범 작성하기	❺ 활동지 5-2

도입 함께 생각하기(5분) 생성형 인공지능과 윤리 문제

▸ 학생들이 생각하는 생성형 인공지능의 윤리적 문제를 나누고, 이를 예방·대응하기 위한 사회와 개인이 어떤 노력을 해야할지 떠올려 보기

1. 생성형 인공지능이 가져올 수 있는 윤리적 문제 떠올리기

○ 내가 본 생성형 인공지능(예: 그림, 글, 목소리, 영상 등)이 어떤 문제를 일으킬 수 있을지 접착 메모지에 적고 발표한다.
- 가짜 뉴스나 저작권 문제로 이어질 수는 없을까요?
- 개인의 정보가 유출될 가능성은 없을까요?

영상 생성형 인공지능 윤리 체크하기!

이 영상은 생성형 인공지능을 활용할 때 발생할 수 있는 주요 윤리적 문제와 주의 사항을 체크리스트 형식으로 간단하고 명료하게 제시하고 있다.
영상에서는 오남용, 권리침해, 명예훼손, 혐오 표현, 개인정보 유출, 허위·조작정보, 정보편향, 환각 현상, 창의성 결여, 저작권 문제 등 10가지 주의사항을 구체적인 예시와 함께 안내한다. 이를 통해 학생들이 생성형 인공지능을 사용할 때 반드시 고려해야 할 윤리적 책임과 실천 방안을 이해할 수 있도록 돕는다.

출처: 방송통신위원회(~1:38; https://www.youtube.com/watch?v=IdmMEgDAVQQ)

2. 이러한 문제를 예방·대응하기 위해 누가, 어떤 노력을 해야 할지 생각해보기

○ 문제 해결의 주체(정부·기업·개인)를 떠올려 보고 역할을 간단히 정리하고 발표한다.
- 만약 생성형 인공지능으로 가짜 뉴스가 퍼진다면, 정부, 기업, 개인 중 누가 가장 먼저 대응해야 할까요?
- 법이나 제도가 있어도 개인이 책임있게 행동해야 하는 이유는 무엇일까요?

중점

도입 활동에서는 학생들이 생성형 인공지능을 어디서 접했는지 떠올리게 하여 윤리 문제와 대응 필요성에 대한 배경지식을 확인한다. 각자가 알고 있는 사례(예: 챗봇, 이미지 생성, 음성 합성 등)를 나누며, 이를 바탕으로 “이런 문제를 막으려면 어떤 책임이나 규칙이 필요할까?”라는 질문으로 수업 주제를 열어간다. 접착 메모지 대신 미니 화이트보드나 Padlet과 같은 온라인 공유 도구를 활용할 수도 있다.

TIP

본 활동은 생성형 인공지능의 기술적 원리를 설명하기보다는 학생들이 실생활 속 경험과 사례를 공유하면서 자연스럽게 윤리적 문제 인식으로 이어가도록 하는 데 중점을 둔다.
발표 과정에서 학생들이 단순히 재미있거나 신기하다고만 반응할 경우, 교사는 그 기술이 잘못 사용되었을 때 어떤 일이 생길 수 있는지 또는 이러한 문제를 해결하기 위해 누가 책임을 져야 하는지를 함께 생각해 보도록 이끈다.

전개 함께 활동하기(25분) 전 세계 공동체의 대응 살펴보기

▸ 전 세계에서 생성형 인공지능의 윤리 문제를 예방·대응하기 위해 마련한 제도적 노력을 살펴보고, 그 필요성과 한계를 토론해 보기

1. 유럽연합, 미국, 대한민국 등 주요 국가의 대응 사례 비교하기 ❺ 활동지 5-1

○ 제시한 자료를 보고 각 나라의 대응 사례를 활동지에 정리한다.

○ 활동지의 표에 내용을 채우면서 국가별 공통점과 차이점을 비교한다.

○ 정리한 내용을 모둠별로 공유한다.

- 유럽연합은 왜 AI 법안에서 워터마크 표시를 의무화했을까요?
- 미국 테네시주가 음성 복제 규제법을 만든 배경에는 어떤 문제가 있었을까요?

참고 전 세계 주요 국가의 생성형 인공지능 대응 사례

1. 유럽연합 (EU)
   - ▸ AI 법안(AI Act) 제정, 2026년부터 단계적 시행
   - ▸ 주요 내용: 결과물에 워터마크 표시, 훈련 데이터 공개 의무, 투명성 확보
   - ▸ 의미: 인공지능 오용(가짜 뉴스, 저작권 침해 등)을 막고 신뢰할 수 있는 활용 기준 마련

2. 미국
   - ▸ 주 단위에서 규제 마련
   - ▸ 캘리포니아: AI 콘텐츠 워터마크 표시 의무화
   - ▸ 테네시: ELVIS Act(음성 복제 금지) → 딥페이크 음성·영상 규제
   - ▸ 의미: 허위 정보와 초상권 침해 문제에 대응

3. 대한민국
   - ▸ AI 기본법 (2026년 시행 예정)
   - ▸ 인공지능 결과물 표시, 사전 고지 의무
   - ▸ 이용자 보호 가이드라인 (2025년 시행)
   - ▸ 안전한 인공지능 활용을 위한 기본 수칙 제시
   - ▸ 의미: 단계적으로 제도 도입, 이용자 권리 보호 강화

중점

학생들이 단순히 내용을 옮겨 적는 데 그치지 않고, 나라별 대응의 공통점과 차이점을 스스로 파악하도록 이끈다. 제도적 노력의 구체적 의미(투명성, 권리 보호 등)를 연결 지어 이해할 수 있도록 한다.

TIP

법 이름과 연도만 강조하지 말고, 생활 속 사례(워터마크, 음성 복제 방지 등)와 연결해 설명한다.
학생들이 활동지를 채우며 모둠 내에서 자연스럽게 서로 의견을 비교·보완할 수 있도록 지도한다.

2. 제도적 대응이 필요한 이유와 그 한계에 대해 토론하기 ❺ 활동지 5-1

○ 모둠별로 제도가 필요한 이유와 동시에 제도가 갖는 한계를 이야기 나누고 활동지에 정리한다.
- 제도가 없다면 어떤 문제가 생길까요?
- 법과 제도가 마련되면 좋은 점은 무엇일까요?
- 제도만으로 모든 문제를 막을 수 있을까요?
- 법으로 다 막을 수 없다면 또 무엇이 필요할까요?

중점

학생들이 제도적 대응의 필요성을 단순히 긍정하는 데서 그치지 않고, 왜 제도가 필요한지뿐 아니라 제도로 모든 문제를 막을 수 없는 이유까지 함께 탐구하도록 이끈다. 이를 통해 제도의 역할과 개인의 역할을 분리해서 사고하게 하고, 사회적 장치와 개인적 실천이 서로 어떻게 보완되는지 깨닫게 하는 데 중점을 둔다.

TIP

토론이 추상적으로 흐르지 않도록 교사가 가짜 뉴스 확산이나 저작권 침해 사례 등 구체적인 예시를 제시해 학생들의 생각을 구체화하도록 돕는다. 모둠별 발표 과정에서 중복된 의견이 나올 경우, 교사가 기업이나 개인의 입장 등 새로운 관점을 보충해 균형 잡힌 논의가 이루어지도록 한다.

3. 사례 속 윤리적 딜레마 상황에 대해 입장을 나누고 토론하기 ❺ 활동지 5-1

○ 딜레마 상황을 제시하고, 정부, 기업, 개인 각각의 입장에서 어떻게 대응할 수 있을지 활동지에 정리한다.
- 이런 상황에서 정부는 무엇을 할 수 있을까요?
- 기업은 어떤 책임을 져야 할까요?
- 개인은 어떤 태도를 가져야 할까요?
- 만약 세 주체 중 한 곳이 역할을 하지 않는다면, 어떤 결과가 생길까요?

○ 모둠별로 정리한 내용을 발표하고, 학급 전체 토론으로 확장하여 서로의 입장을 비교한다.

참고 딜레마 상황

1. 가짜 뉴스 확산
   ▸ 생성형 인공지능이 만든 가짜 뉴스 기사가 SNS를 통해 빠르게 퍼졌다. 많은 사람들이 사실로 믿고 혼란이 생겼다.
2. 저작권 침해 이미지
   ▸ AI가 유명 화가의 그림 스타일을 그대로 모방해 이미지를 만들었다. 원작자의 권리를 침해한 것인지 논란이 되고 있다.
3. 음성 복제 문제
   ▸ AI로 유명인의 목소리를 똑같이 합성해 노래를 만들었다. 해당 목소리의 소유자가 동의하지 않았는데, 이 노래가 인터넷에서 인기를 끌고 있다.
4. 개인정보 유출 위험
   ▸ 학생이 생성형 인공지능에게 과제를 부탁하며 자기 이름, 학번, 집 주소를 입력했다. 이 정보가 저장·유출될 수 있다는 우려가 제기되었다.

중점

학생들이 정부·기업·개인 각각의 역할을 분리해 사고하면서, 문제 해결에는 한 가지 정답만 존재하는 것이 아니라 다양한 시각이 있을 수 있음을 경험하도록 한다. 이를 통해 제도의 한계와 더불어 개인 윤리 실천의 중요성이 자연스럽게 연결되도록 지도한다.

정리 함께 실천하기(20분) 나만의 윤리 규범 만들기

▸ 생성형 인공지능 활용 시 지켜야 할 원칙을 정리하고, 이를 바탕으로 자신만의 윤리 규범을 작성하기

1. 생성형 인공지능 활용 시 지켜야 할 원칙 정리하기 ❺ 활동지 5-2

○ 앞선 수업에서 다룬 생성형 인공지능의 문제점과 제도적 대응을 바탕으로 생성형 인공지능 활용 시 꼭 필요한 원칙을 모둠별로 정리한다.

○ 활동지에 기본 원칙 예시(예: 투명성, 개인정보 보호, 저작권 준수, 편향 최소화, 사실 확인 등)를 제공하고, 다른 원칙을 추가할 수 있도록한다.

- 생성형 인공지능을 안전하게 사용하려면 어떤 점을 꼭 지켜야 할까요?
- 제도가 있어도 우리가 일상에서 스스로 지켜야 하는 것은 무엇일까요?

참고 생성형 인공지능 활용 시 필요한 기본 원칙

1. 투명성
   ▸ 인공지능이 만든 결과물은 반드시 밝혀야 하며, 보고서나 과제에 활용할 경우 출처를 함께 표기한다.
2. 개인정보 보호
   ▸ 이름, 주소, 계좌번호, 연락처 등 민감한 개인정보를 입력하지 않아야 하며, 입력 시 외부로 유출될 위험이 있다는 점을 주의한다.
3. 저작권 준수
   ▸ 생성된 콘텐츠가 기존 창작자의 권리를 침해할 수 있으므로 무단 복제나 상업적 사용을 피하고, 필요한 경우 출처를 명시한다.
4. 편향 최소화
   ▸ 특정 집단이나 개인을 차별하거나 혐오하는 표현이 포함되지 않았는지 살펴보고, 편향된 결과는 걸러내어 사용한다.
5. 사실 확인
   ▸ 인공지능이 제공한 내용은 사실과 다를 수 있으므로 책, 기사, 공신력 있는 자료와 비교하여 반드시 확인한다.
6. 혐오 표현 지양
   ▸ 인공지능이 만들어 낸 결과물에 특정인이나 집단을 모욕하거나 혐오하는 표현이 포함되어 있지 않은지 살펴보고, 발견되면 사용하지 않는다.

중점

학생들이 앞서 다룬 문제점과 제도적 대응을 바탕으로, 생성형 인공지능 활용에서 반드시 지켜야 할 핵심 원칙을 정리하도록 한다. 단순히 나열하기보다는 실제 생활에서 어떻게 적용할 수 있을지 구체적으로 생각하게 한다.

TIP

원칙 정리가 막연하지 않도록, 교사가 기본 예시(투명성 확보, 개인정보 보호, 저작권 준수, 사실 확인, 혐오표현 지양 등)를 먼저 제시한다. 학생들이 이 예시를 참고하되, 스스로 필요한 원칙을 추가하도록 유도한다.

2. 나만의 윤리 규범 작성하기 ❺ 활동지 5-2

○ 생성형 인공지능 활용 시 개인적으로 지킬 자신만의 윤리 규범을 작성한다.

○ 개인적으로 중요하다고 생각하는 원칙을 구체적으로 적는다.
- 여러분이 생성형 인공지능을 사용할 때 꼭 지켜야 한다고 생각하는 규범은 무엇인가요?
- 평소 생활 속에서 내가 꼭 지키고 싶은 규칙을 떠올려 보세요. 생성형 인공지능을 활용할 때도 비슷하게 지켜야 할 규칙은 무엇일까요?
- 만약 친구에게 "이건 꼭 지켜야 해!"라고 조언한다면, 어떤 규범을 말하고 싶나요?

○ 작성한 자신만의 윤리 규범을 모둠 친구들에게 공유한다.

○ 작성한 규범을 서로 읽어주고, 공통적으로 중요하다고 생각되는 규범을 선정한다. 선정한 규범을 활동지에 표시하고, 학우들에게 공유한다.
- 모둠 친구들의 규범 중에서 본인도 꼭 실천하고 싶은 것은 무엇인가요?
- 여러 규범을 모았을 때, 공통적으로 많이 나온 규범은 무엇인가요?
- 우리 학급 전체가 함께 지켜야 할 규범으로 발전시킬 수 있는 항목은 무엇일까요?

참고 규범 작성 가이드

- 규범은 짧고 명확하게 적는다. (예: "개인정보를 입력하지 않는다.")
- 행동 중심으로 적는다. (예: "AI가 만든 글은 사실 확인을 한다.")
- 긍정적 표현을 사용한다. (예: "존중하는 언어를 사용한다.")
- 일상에서 바로 실천할 수 있는 내용으로 작성한다.

중점

학생 개개인이 자신이 지켜야 할 윤리 규범을 3~5가지 항목으로 정리하도록 하여, 수업에서 다룬 내용을 단순한 지식 습득에 그치지 않고 개인적 실천으로 연결할 수 있도록 한다. 이때 규범은 추상적이고 거창한 선언이 아니라, 학생 스스로 일상생활 속에서 지킬 수 있는
구체적이고 실천 가능한 행동이 되도록 지도한다. 또한 제도적 장치나 사회의 역할만으로는 모든 문제를 예방할 수 없다는 점을 강조하고, 결국 생성형 인공지능의 안전한 활용을 위해서는 개인의 윤리적 선택과 책임 있는 행동이 필요함을 깨닫게 하는 데 의의를 둔다. 나아가 학생들이 각자의 규범을 공유하고 학급 차원의 공동 규범을 만들어가는 과정 속에서 공동체적 책임 의식과 타인의 생각을 존중하는 태도도 함께 기를 수 있도록 한다.

TIP

학생들이 규범을 공유할 때 단순히 읽는 것에 그치지 않고, 왜 중요하다고 생각했는지 이유를 간단히 말하게 한다. 발표 과정에서 공통된 규범은 교사가 묶어서 칠판에 정리하고, 이를 학급 공동 규범으로 발전시킨다. 필요할 경우 규범 작성 가이드를 제시해 학생들이 쉽게 작성할 수 있도록 돕는다.

❺ 활동지 5-1

학년 반 번
이름:

1. 전 세계 공동체의 대응 살펴보기

Q 유럽연합, 미국, 대한민국 등 주요 국가의 대응 사례 비교하기

■ 각 나라의 대응 사례를 정리하고, 공통점과 차이점을 비교해 보세요.

구분	대응 사례 정리		
유럽 연합	AI 법안(AI Act) 제정, 생성형 인공지능에 투명성 확보 의무 부과, 워터마크 표시, 훈련 데이터 공개 의무 (2025~2026년 단계별 시행)		
미국	캘리포니아: AI 콘텐츠 워터마크 법률 제정 테네시: 음성 복제 규제법(ELVIS Act) 시행		
대한민국	AI 기본법(2026년 시행 예정), 생성형 인공지능 결과물 표시·사전 고지 의무 이용자 보호 가이드라인 (2025년 시행) 마련		
공통점	AI의 오남용을 막기 위해 법과 제도를 만들고 있음. 투명성과 이용자 보호를 중요시함.	차이점	EU는 포괄적 법률로 전반을 규제함. 미국은 주 단위로 구체적 사안을 규제함. 대한민국은 늦게 시행하지만 이용자 보호에 집중함.

Q 제도적 대응이 필요한 이유와 그 한계에 대해 토론하기

■ 모둠별로 토론 후 정리해 보세요.

제도가 필요한 이유	인공지능 오남용(가짜 뉴스, 저작권 침해, 개인정보 유출 등)을 막을 수 있다. 사회 전반의 안전망 역할을 한다. 기업이 무분별하게 생성형 인공지능을 활용하는 것을 방지한다.
제도의 한계점	법 제정과 시행 속도가 기술 발전을 따라가지 못한다. 모든 상황을 규제로 막을 수 없고, 개인의 윤리 의식이 필요하다. 국경을 넘는 온라인 환경에서는 한 나라의 법만으로 한계가 있다.

Q 사례 속 윤리적 딜레마 상황에 대해 입장을 나누고 토론하기

■ 제시된 딜레마 상황을 읽고, 정부·기업·개인이 어떻게 대응해야 할지 정리해 보세요.

구분	대응 사례 정리
정부	가짜 뉴스가 생성될 경우 법적 제재와 규제를 마련함. 저작권 침해 이미지가 생성될 경우 저작권 보호 관련 법을 제정함. 음성 복제가 악용될 경우 음성 합성에 대한 규제를 강화함.
기업	가짜 뉴스 확산을 막기 위해 AI 모델에 워터마크를 적용하고 모니터링을 강화함. 저작권 침해를 방지하기 위해 저작권 필터링 시스템을 도입함. 음성 복제가 악용되지 않도록 인증 시스템과 경고 표시를 의무화함.
개인	가짜 뉴스를 접했을 때 사실을 확인하고 무분별한 공유를 자제함. 이미지 사용 시 출처를 밝히고 무단으로 사용하지 않음. 의심스러운 음성 파일은 신뢰하지 않고 반드시 확인 절차를 거침.

❺ 활동지 5-2

2. 나만의 윤리 규범 만들기

학년 반 번
이름:

Q 생성형 인공지능 활용 시 지켜야 할 원칙 정리하기

■ 생성형 인공지능 활용 시 지켜야 할 원칙(예시)을 참고하여 모둠원과 함께 지켜야 할 원칙 5가지를 정하고 빈칸을 작성해 보세요.

투명성 개인정보보호 저작권준수 사실확인 편향최소화 혐오표현지양

	모둠원이 생각한 원칙
1	생성형 인공지능이 만든 글이나 그림임을 밝히고, 보고서에는 출처를 적는다.
2	이름, 주소, 전화번호, 계좌번호 등 민감한 정보를 입력하지 않는다.
3	생성형 인공지능의 답변은 인터넷 기사, 교과서 등 다른 자료와 비교해 확인한다.
4	특정 성별, 직업, 집단에 대한 차별적인 답변은 걸러낸다.
5	누군가를 모욕하거나 상처 주는 표현은 사용하지 않는다.

Q 나만의 윤리 규범 만들기

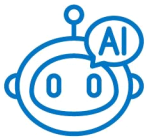
■ 나만의 윤리 규범을 만들어 빈칸을 작성해 보세요.

개인 규범 (내가 지켜야 할 규범)	1. 생성형 인공지능이 만든 글이나 이미지를 사용할 때는 출처를 밝힌다. 2. 내 이름이나 연락처 같은 개인정보는 절대 입력하지 않는다. 3. 생성형 인공지능의 답변은 사실인지 다시 확인하고 활용한다. 4. 타인을 존중하는 언어만 사용한다. 5. 생성형 인공지능이 만든 결과물을 그대로 제출하지 않고 내 생각을 덧붙인다.
모둠 규범 (모둠에서 공통적으로 중요하다고 생각한 규범)	1. 생성형 인공지능의 결과물은 사실 확인 후 사용한다. 2. 개인정보와 저작권을 철저히 지킨다.
학급 규범 (학급 전체가 함께 정한 규범)	1. 생성형 인공지능을 사용할 때는 항상 출처를 밝히고, 허위 정보나 혐오 표현은 사용하지 않는다. 2. 생성형 인공지능이 제공한 내용은 다른 자료와 비교하여 확인한 뒤 활용한다. 3. 생성형 인공지능은 보조 도구일 뿐, 최종 판단은 사람이 한다.

2026 생성형 AI윤리 중·고등학생 교육자료

기획	전영배	미래인재과 과장
	정제동	미래인재과 AI정보교육팀장
	고상현	미래인재과 장학사
	최종원	미래인재과 장학사
	조국행	미래인재과 장학사
개발위원	이주강	설화고등학교
	강지유	아산세교중학교
	김예솔	천안청수고등학교
	민정원	온양여자고등학교
	정근혁	성환중학교

발 행 처 | 충청남도교육청
발 행 일 | 2025년 11월
전 화 | 041) 640-7542
누 리 집 | https://cne.go.kr



2026 생성형 AI윤리

중·고등학생 교육자료

충청남도교육청